

The Wayback Machine - <https://web.archive.org/web/20231130204019/https://oi-by-teaparty.eu/dom...>

INFO:

chcel by som Vas poprosi aj o pripadne, rozsiahlejsie popisy, v com sa ti ludia hrabali, kde robili problemy, pretoze tieto veci su NAJKLUCOVEJSIE. Taky by nebylo špatné psát, KDO vás zkoušel (od koho byla ta otázka).

inspiracia:

<http://forum.matfyz.info/viewtopic.php?f=419&t=6981>

[<https://web.archive.org/web/20231130204019/http://forum.matfyz.info/viewtopic.php?f=419&t=6981>]

Je zde vytvořená šablona pro přidávání nových odpovědí. Dodržujte prosím její strukturu, umožní to jednoduché vyhledávání otázek, jak po předmětech, tak po typu otázky. Zároveň používejte diakritiku, alespoň u jmen, zase z důvodu snadného vyhledávání. Strávil jsem nějaký čas editováním dokumentu, aby byl správně otagovaný, avšak určitě mi něco ještě uniklo, tak se neboj tento dokument upravovat. Díky! — Vladislav Trnka [<https://web.archive.org/web/20231130204019/mailto:penisdenis@gmail.com>] 2023/05/14

Šablona

Datum D/M/YYYY, Komise - složení komise, kdo byl předseda,

Obhajoba DP - cokoliv k obhajobě, jak to koho zajímalo, na co se ptali, jestli šli do hloubky, atd.

Společná [název předmětu] [příp. další předmět, který se tématem zabývá] [kdo zkoušel] - popis otázky, co se probíralo, na co se ptali, atd.

Oborová [název předmětu] [příp. další předmět, který se tématem zabývá] [kdo zkoušel] - popis otázky, co se probíralo, na co se ptali, atd.

Další informace, které se nevešly jinam.

Finální dosažená známka, jak z jednotlivých částí, tak celkově.

22.6.2023 - doc. Mgr. Viliam Lisý, MSc., Ph.D. (předseda); Ing. Michal Sojka, Ph.D. (místopředseda); Mgr. Miroslav Blaško, Ph.D.; Doc. RNDr. Natalie Žukovec; Ph.D.; prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.

Obhajoba DP Šel jsem v ten den jako předposlední a komise moc pozornosti nedávala, alespoň tajemník se podpořivě usmíval. Výtky měla komise k tomu, že jsem nenahrál kód do KOSu (měl jsem akorát odkaz na provátní git v textu) a že ve vytištěné práci byly obrázky ve špatné kvalitě.

Společná [TAL] [Žukovec] - Redukce a polynomiální redukce úloh / jazyků. Cookova věta. Naznačte redukci SAT na 3-CNF SAT. Oba problémy zformulujte.

Popsal jsem všechny definice a na konkrétní klauzuli ukázal redukci SAT na 3-CNF SAT, tam chtěla paní Žukovec dovysvětlit, jaktože je ta redukce polynomiální.

Oborová [DS2] [Lisý] - MapReduce (architektura, funkce, toky dat, exekuce, použití). Hadoop (MapReduce, HDFS).

U MapReduce jsem popsal mapper a reducer funkce, tam chtěl zkoušející vědět formát vstupů a výstupů, pak jsem nakreslil schéma komunikace. Důležitá byla shuffle fáze a rict k cemu je MapReduce dobrý. Použití jsem ukázal na histogramu slov (nejvic basic ukazka). K Hadoopu jsem řekl ze je to framework pro distribuovane systemy a ze HDFS se tvári jako jeden celistvy filesystem. Uprimne kdybych neabsolvoval nepovinný predmet BDT tak bych toho moc nevěděl.

Posudky A/A, obhajoba A, TAL - B, DS2 - C, celkem B

22/6/2023, Komise - prof. Ing. Jan Faigl, Ph.D. Ing. Vojtěch Franc, Ph.D. Mgr. Jakub Mareček, Ph.D. doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D.

Obhajoba DP - Komise na začátku nedávala pozor, listovala prací, četla si posudky. V průběhu zvedali oči, mračili se, Rogalewicz se v průběhu neustále otáčel na Faigla. Důležité je nenechat se znervózit. Otázky nešli extra do teorie, spíš vyloženě co je zajímalo. Nejvíc se ptal Franc (řešil jsem robotický

problém s vision), zajímala ho ML stránka problému a proč moje modely nevykazují dobré výsledky v určitých konkrétních situacích.

Společná [KO] [?] - Constraint satisfaction, AC3

Porovnal jsem problém s ILP, uvedl příklad (řešení Sudoku). Zdefinoval formálně CSP a uvedl obecný způsob řešení. Ukázal jednoduchý příklad, který byl v podstatě ILP (příklady doporučuji, zaberou hodně času, člověk si může vybrat konkrétní zadání, aniž by ho dostal od komise a nemusí pak zabíhat tolik do detailu), pak zdefinoval AC-3, co to znamená arc-consistency, napsal pseudokód a vyřešil příklad. Pak jsem řekl, že to je vše, co mám připraveno. Faigl řekl, že nemá žádné otázky, otočil se na zbytek komise, ti souhlasili. Tak se šlo dál.

Oborová [UIR] [Faigl] - Velmi obecně motion planning v robotice

Zde jsem formálně zavedl problém (C, Cfree, Cobst, diskretizace..). Pak jsem se pokusil stočit ke grid planningu, visibility grafum atp. Ale Faigl mě zastavil, že otázka se ptá na něco jiného (plánování v prostoru konfigurací). Tak jsem si tipl, že naráží na sampling based metody a zeptal se, jestli jdu správným směrem. Kývnul a já tedy začal rozepisovat RRT, PRM atd. Znovu mě zastavil a začal se ptát na asymptotickou optimalitu, asymptotickou completeness atd. Tady chtěl formální definice pomocí delta interior state, homotopie, proč RRT není asymptoticky optimální (asi by mu stačila intuitivní odpověď, nevěděl jsem), a pak příklady fungování algoritmů na tabuli (jak strom postupně roste)

Posudky A/A, obhajoba A, KO - A, UIR - C, celkem B s přihlédnutím k průměru

22.6.2023 - doc. Mgr. Viliam Lisý, MSc., Ph.D. (předseda); Ing. Michal Sojka, Ph.D. (místopředseda); Mgr. Miroslav Blaško, Ph.D.; Doc. RNDr. Natalie Žukovec, Ph.D.; prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.

Obhajoba DP Přišlo mi, že během prezentace byla většina učitelů duchem nepřítomna. Na závěr bylo vznešeno pár menších dotazů k testování prototypu (Lisý) a využitelnosti v reálném světě (Sojka).

Společná [TAL] [Blaško] - Popište DTM, NTM a popište k čemu se využívají. Uveďte příklady alespoň tří dalších modelů Turingova stroje a diskutujte jejich ekvivalenci ve srovnání s DTM/NTM. Porovnejte časovou a paměťovou náročnost těchto modelů.

U této otázky jsem byl zaskočen tím, že TAL zkouší Blaško namísto Žukovec, ale asi jsem na tom jen vydělal. Popsal jsem polovinu tabule jen definicemi. Zdefinoval jsem DTM a NTM. Dále jsem uvedl příklady dalších TM modelů - TM s „k“ páskami, Randomizovaný TM, Univerzální TM. Pro každý jsem se pokusil rozepsat jak fungují a k čemu se využívají. U rozepisování fungování univerzálního TM mě Blaško zastavil že mu to stačí.

Oborová [DS2] [Krátký] - XPath (výrazy cest, osy), XQuery (konstrukce, FLWOR)

Poměrně přímočará otázka na ukázkou fungování XPath a XQuery. Chtěl zdefinovat osy (axes) u Xpath a následně ukázat FLWOR konstrukci na příkladu, který jsem si na místě vymyslel. Nejednalo se o nic těžkého. Krátký byl v pohodě.

Myslím, že jsem si vytáhl nejlepší otázky dne. Atmoška byla fajn a všichni byli po ránu ještě fresh.

Posudky A/C, obhajoba A, TAL - A, DS2 - A, celkem A

21.6.2023 - Doc. Ing. Zdeněk Míkovec, Ph.D. (předseda); Ing. Ivo Malý, Ph.D. (místopředseda); Ing. Miroslav Macík, Ph.D.; Doc. RNDr. Natalie Žukovec, Ph.D.; RNDr. Marko Genyk-Berezovskyj, Dr. Ing. Tomáš Macek

Obhajoba DP Míkovec, Macek, Macík a chvílema i Berezovskyj dávali pozor (nebo to aspoň předstírali). Žukovec s tajemníkem vypadali, že hrajou piškvorky. Poděkovali mi za dodržení časového limitu - dal jsem si před sebe na stůl mobil s puštěnými stopkami, doporučuji. Byl přítomný i oponent, tak jsem v předpřipravených bodech komentoval jeho výtky, snažil jsem se ale moc se s ním nehádat a on víceméně taky.

Společná [PAL] [Berezovskyj] - Popište nalezení maximálního toku v sítích. Jak nalezneme maximální párování v bipartitním grafu a jak spolu tyto úlohy souvisí? Uvažujte graf hranově ohodnocený i hranově neohodnocený.

Pokusil jsem se definovat problém, řekl jsem, že v orientovaném grafu se startem (s) a cílem (t) máme zadané hrany s dolním/horním omezením a s tokem a snažíme se maximalizovat tok z s do t. Popsal jsem

Ford Fulkersona, bottleneck, stručně zmínil problém hledání initial feasible flow, řekl jsem, že to lze řešit za pomoci ILP a chaoticky nakreslil malý příkladek. Párování v bipartitním grafu jsem popsal za pomoci příkladu tanečních (v přednáškových videích z KO), u hranového ohodnocení jsem se trochu zadrhnul (asi se to propíše do UB?), takže mě to Berezovskij ani nenechal moc doříct a řekl, že mu to stačí.

Akorát se několikrát vracel k tomu co toky vlastně jsou a chtěl to nějak přesněji definovat ... nedočkal se toho a naše konverzace vypadala takhle: Berezovský: A co je teda ten tok v grafu? Já: Přemísťování komodit ze zdroje do cíle. Berezovský: Jak byste to definoval? To tam jsou nějaké trpaslíci? Já: (Už mě to trochu nebavilo a fakt jsem netušil co po mně chce) Ano, to jsou trpaslíci, kteří se po cestičkách snaží dostat ze startu do cíle a ty cestičky mohou být různé široké, takže mají omezení na maximální počet trpaslíků. (Chvilí ticha) Já: Ale některé cestičky mají i omezení na minimální počet trpaslíků, například na téhle musí vždy být minimálně jeden trpaslík, pravděpodobně ji obsluhuje. (Chvilí ticha) Berezovský: ... Radši půjdeme k další otázce. (Ale nevypadal tím nijak uražený :D) Asi po mně chtěl slyšet Kirchhoffovy zákony.

Oborová [HCI] [NUR] [Macík] - Typy prototypů uživatelského rozhraní. Co je User Centered Design, Co je Formativní evaluace.

Popsal jsem rozdíl mezi Mockupama a prototypama, chvíli mluvil o Lo-Fi prototypu, Macík pak řekl, že toho asi vím hodně, ať jdu dál. Tak jsem zmínil Mid-Fi, pak jsem mluvil o Hi-Fi, opět mě posunuli. UCD jsem jen stihl říct, že ve všech fázích bereme v potaz uživatele. Formativní evaluaci jsem v životě neslyšel ale odvodil jsem, že to je testování, na jehož základě ještě produkt nějak upravujeme. Opakem je prý Sumativní evaluace, kdy jen zhodnotíme jestli to prošlo, nebo ne.

Atmosféra celkem fajn, Berezovskij možná hodnotil trochu přísněji ale rozhodně se nijak nesnažil potopit. Hodně štěstí všem budoucím nešťastníkům! (Bude to chvíle ostudy ale nějak to zvládnete ;))

Posudky A/C, obhajoba B, KO - C, NUR - A, celkem B

21.6.2023 - Doc. Ing. Zdeněk Míkovec, Ph.D. (předseda); Ing. Ivo Malý, Ph.D. (místopředseda); Ing. Miroslav Macík, Ph.D.; Doc. RNDr. Natalie Žukovec, Ph.D.; RNDr. Marko Genyk-Berezovskij, Dr. Ing. Tomáš Macek

Obhajoba DP všichni si četli a předávali DP, prezentaci celkově nikdo moc nevnímal, jelikož měli plné práce s čtením práce. Nakonci byl předseda rád, že jsem nepřetáhl stanovených 10 minut.

Společná [PAL] [Berezovskij] - Automaty, popište různé úlohy vyhledávání slov v textu, vyhledávání poškozených/poupravených slov. Slovníkový automat. Jde najednou vyhledávat více slov?

Automaty jsem se moc neučil - znal jsem z PALů běžné slovníkové automaty, vyhledávání v textu, vyhledávání s max k přepsáními, vyhledávání s inserty, levhensteinovu vzdálenost.. snad u všeho jsem věděl, jak to řešit nebo jak ten automat vypadá. Nicméně když jsem to vysvětloval, tak mi Berezovskij poměrně často skákal do řeči, zdálo se, že to chce slyšet hodně formálně (přitom když jsem na začátku řekl, že nejdřív definuju, co to je automat, tak mi řekl ať to přeskočím.. no a nakonci zkoušení ho stejně chtěl zadefinovat). Kreslil jsem tam ty automaty na tabuli, což v tom spěchu byl asi trochu škrabopis, který Berezovskij z té dálky asi pořádně nepřečetl. Celkově toto zkoušení nebylo moc příjemné. Na to co jsem všechno řekl, bylo zde dle mého názoru hodnocení poměrně přísné.

Oborová [HCI] [PUR] [Macík] - Metody výzkumu - kvantitativní a kvalitativní. Popsat jaké znáte, jak to probíhá, příklady. Porovnání, výhody a nevýhody těchto přístupů. Popište metody výběru participantů pro výzkum. Co je to bias?

Otázka mi hodně sedla, takže jsem v podstatě skoro celou dobu mluvil sám a Macík přikyvoval. Když jsem se někde seknul, tak jsem to na Macíkovi vypožoroval a hned jsem se opravil, nebo opravil on mě když jsem nevěděl. Většina toho co jsem ale říkal bylo správně, takže zkoušející byl skoro po celou dobu spokojený. Macík byl při zkoušení velmi příjemný a potěšilo ho, když jsem zmiňoval některé pojmy jako „dynamika skupiny“, „polarizace“ (u focus group) atd.

Posudky B/B, obhajoba B, PUR - B, PAL - D, celkem B

20.6.2023 - prof. Ing. Filip Železný, Ph.D (předseda); Ing. Ondřej Kuželka, Ph.D.; Ing. Radek Mařík CSc.; prof. RNDr. Marie Demlová CSc., Ph.D.; prof. Ing. Petr Berka, CSc. (externista - VŠE)

Obhajoba DP Při obhajobě si každý robil svoje na PC, mal som pocit, že moc nepočívajú. Len občas zdvihli hlavy od PC. Mařík na mňa celý čas nepôsoobil moc príjemne, ostatní v pohode. Pri záverečnom

hodnotení prihládali aj na priemer. Išiel som posledný pred obedom, bol nejaký sklz tak som mal pocit, že to moc nenaťahovali. Hneď po oznámení výsledku sa pratali z učebne naobedovať.

Spoločná [TAL] [Demlová] - Vysvetlite pojem nerozhodnuteľného jazyka/algoritmicky neriešiteľnej úlohy. Uvedte príklad takého jazyka/úlohy. Aký je vzťah medzi týmto pojmom a triedou rekurzívnych jazykov a triedou rekurzívne spočítaných jazykov? Uvažujte nasledujúci problém: Rozhodnite, či Turingov stroj prijíma binárne slovo 00. Do ktorej triedy patrí jazyk tejto úlohy? Odpoveď poctivo zdôvodnite.

Pojmy som definoval, potom som jej ukázal príklady nerozhodnuteľných jazykov/úloh. Naznačil som Poštov korešpondenčný problém a definoval diagonálny jazyk. Otázku s TM, ktorý prijíma binárne slovo 00 som moc nepochopil, povedal som, že patrí do triedy P, ale patrí do RS. Ešte sa spýtala kam patrí jazyk, ak jeho doplnok je rekurzívne spočítaný - do triedy rekurzívnych jazykov. Od tej úlohy s binárnym slovom 00 som zostal nejaký domotaný, nakoniec mi dala „lepšie“ D. Bola celkom milá.

Oborová [SAN] [Berka] - Vysvetlite princípy distance-based a density-based clustering a uveďte príklady algoritmov používajúcich tieto princípy.

Popísal som k-means a DBScan. Chcel vedieť, aký tvar majú clustre z k-meansu. Závisí to od zvolenej metriky - ak L2 tak kruhový tvar, ak L1 tak štvorcový. Pri DBScan nie je nejaký presný tvar clusterov. Chcel vedieť, ako sa určí k pri k-means a potom chcel ešte jeden distance-based clustering algoritmus, nič mi nenapadlo tak mi poradil hierarchické zhľukovanie. To som nejakým high-level popísal, Mařík sa ešte spýtal ako vzniká taxonómia z hierarchického zhľukovania. Berka bol v pohode, nakoniec mi to dal za C.

Diplomka za A, skúška za C, celkovo B.

8.2.2023 - prof. Ing. Filip Železný, Ph.D (předseda); doc. Ing. Jiří Kléma, PhD.; doc. RNDr. Natalie Žukovec; doc. Ing. Přemysl Šůcha, Ph.D. (CIIRC); prof. Ing. Petr Berka, CSc. (externista - VŠE)

Společná [KO] [Šůcha] - formulace ILP a převod TSP na ILP úlohu. Celkově fajn obhajoba, jen u převodu TSP na ILP jsem nedal všechny omezující podmínky hned, ale postupně jsme se k nim dostali. Nakonec se mě zeptal, jak by šlo zadefinovat TSP ještě jinak a tato otázka směřovala k domácímu úkolu, kdy jsme si hráli s tzv. lazy podmínkami. To už jsem nedal a nakonec jsem za to dostal B.

Oborová [SAN] [Berka] - Distance-based a Density-based clustering - popsat, co to je a příklady algoritmů. Celkem docela základní a pohodová otázka. Vysvětlil jsem oba principy, jako příklad jsem zvolil K-means a DBSCAN, popsal jsem všechny parametry. Doptal mě na metodu určení optimálního k u k-means a na jiné metriky než sumu kvadrátů vzdáleností, u Hammingové vzdálenosti chtěl zobecnění na číselné vektory, kde jsem moc nerozuměl, co po mě chce, nakonec byl spokojen, když jsem řekl, že se jedná o součet rozdílů v odpovídajících složkách obou vektorů. Nakonec kvůli Hammingu (asi) jsem dostal B.

Diplomka za A, zkouška za B, celkově A.

8.2.2023 - prof. Ing. Filip Železný, Ph.D (předseda); doc. Ing. Jiří Kléma, PhD.; doc. RNDr. Natalie Žukovec; doc. Ing. Přemysl Šůcha, Ph.D. (CIIRC); prof. Ing. Petr Berka, CSc. (externista - VŠE)

Společná [KO] [Šůcha] - Rozvrhovací úlohy $P||C_{max}$ a $P|pmtn|C_{max}$. Určit do jaké třídy složitosti patří a popsat algoritmy pro řešení. Řekl jsem že $P||C_{max}$ je NP-hard, protože $2||C_{max}$ je NP-hard, a na to existuje redukce 2-partition. Pak že pmtn je relaxace, díky které to má polynomiální řešení, a naznačil jsem jak postupuje McNaughton. U $P||C_{max}$ chtěl slyšet jak se dá řešit optimálně. Řekl jsem, že se to určitě dá formulovat jako ILP a na to se zeptal na nějaké proměnné, které bych v tom použil. Úplně jsem zapomněl, že existuje i pseudopolynomiální algoritmus, který to řeší, ale ani se na něj neptal. Ještě jsem chvíli mluvil o heuristických metodách řešení a +- jsem popsal list scheduling.

Oborová [SAN] [Kléma] - Metody robustní regrese a konkrétně porovnat s lineární regresí. Jaké jsou rozdíly a na příkladech ukázat kdy je lepší použít robustní regresi a kdy ne. M-odhady a jak jsou v robustní regresí použité. U téhle otázky jsem trochu víc zmatkoval a Kléma se mě snažil nějak navést, ale nevím jestli mi to úplně pomáhalo. Začal jsem tím že jsem obecně řekl co jsou robustní metody a k čemu se používají, pak jsem začal mluvit o lineární regresí a jaké předpoklady má - chyba je z normálního rozdělení, data jsou homoscedastic. Kléma chtěl vidět jaké kritérium se optimalizuje a pak jak se to změní v robustní regresí. Došli jsme k tomu, že se může například změnit norma která se používá (místo minimalizace součtu čtverců, minimalizovat absolutní hodnoty), a nebo minimalizovat jiné kritérium místo průměru/součtu např. medián. Doptával jsem na vliv odlehlých hodnot. U M-

odhadů jsme zůstali jen u medianu a pro jaké rozdělení je to odhad střední hodnoty (Laplace) a jakou to má spojitost s residuals.

Při obhajobě dávali všichni pozor tak sporadicky, například Železný zvednul čas od času oči a zakoukal se do prezentace a po ní se pak zeptal na něco, co zahlédl. Kléma se docela probral, když jsem v během prezentace zmínil, že jedna metoda dosáhla signifikantně lepších výsledků než jiná. Po prezentaci ho zajímalo jaký, statistický test jsem pro tohle použil.

Celkem: $A + B (A + B) = A$

14.6.2022 - doc. Ing. Jiří Kléma, PhD. (předseda), Mgr. Miroslav Blaško, Ph.D. (místopředseda), Ing. Radek Mařík CSc., prof. RNDr. Peter Vojtáš, Dr.Sc., Ing. Matěj Dostál, Ph.D.

Společná [PAL] [Mařík] - B-strom definujte, na vhodném příkladě demonstруйте operaci find a insert při vícefázové strategii. Co je to B+ strom, jak se od B-stromu liší. Jaké další typy vyhledávacích stromů znáte?

Oborová [SAN] [Kléma] - Lineární a kvadratická diskriminační analýza (LDA a QDA). Definujte, popište jejich parametry, vysvětlete jejich rozhodování a učení. Kam se tyto metody řadí v souvislostmi s dalšími metodami učení s učitelem.

Při prezentaci práce všichni pozorní, zaujatí. Celkově byla komise velmi přátelská, v dobré náladě, zkoušení bylo návodné, bylo možné o věcech diskutovat a v klidu se dobrat dobrého výsledku i s velmi skromnou přípravou k oborové otázce („Kléma na hrad!“ :)). Celkově vše hodnotili A.

Ctěnému čtenáři přeju hodně štěstí v jeho boji a přidávám nabytou moudrost, která je důvod k mírnému optimismu - komise je v závěrečné bitvě této války na Vaší straně.

Váš Ing.

26.1.2022 - doc. Ing. Jiří Vokřínek, PhD (předseda), Ing. Radek Mařík, CSc. (místopředseda), Mgr. Jakub Mareček, Ph.D., Ing. Jiří Filip, Ph. D., doc. RNDr. Natalie Žukovec

Společná [TAL] [Žukovec] - Redukce a polynomialni redukce uloh/jazyku, Cookova veta. Naznačte redukci SAT na 3-CNF SAT. Oba problémy zformulujte.

Oborová [PAG] [Mareček] - Popište metriky používané pro hodnocení výkonu paralelních systémů. Definujte pojmy paralelní čas, zrychlení, efektivnost, rezie. Jaka je typická závislost zrychlení a efektivnosti na počtu procesorů?

26.1.2022 - doc. Ing. Jiří Vokřínek, PhD (předseda), Ing. Radek Mařík, CSc. (místopředseda), Mgr. Jakub Mareček, Ph.D., Ing. Jiří Filip, Ph. D., doc. RNDr. Natalie Žukovec

Společná [TAL] [KO] [?] - Jaké jsou nejlepší známé algoritmy, které řeší opt. verzi TSP s 0 chybou. Jak velké instance je možné takovými algoritmy řešit? Jaka je jejich podstata? Vysvětlete jednotlivé části. Jaka je jejich složitost. Jaka je složitost jednotlivých částí?

Oborová [ESW] [Vokřínek] - Efektivní servery - C10K problém. Vysvětlete o co se jedná, proč není vhodný „klasický“ přístup, vysvětlete rozdíl přístupů. Jaký má vliv použití procesu, vláken, I/O operací.

26.1.2022 - doc. Ing. Přemysl Šůcha, Ph.D. (předseda), Ing. Rostislav Horčík, Ph.D., Ing. Milan Rollo, Ph.D., doc. Ing. Michal Krátký (VŠB externista), Ph.D., prof. RNDr. Marie Demlová, CSc.

Společná [TAL] [Demlová] - Vysvětlete vztah mezi rozhodovací úlohou a jazykem. Definujte, co jsou to nerozhodnutelné problémy/jazyky a jejich vztah ke tride R a RE. Definujte pojem jazyk L1 se redukuje na jazyk L2.

Oborová [PAG] [Šůcha] - Popište Bitonic sort. Odvoďte jeho paralelní čas běhu a diskutujte jeho skalovatelnost.

26.1.2022 - doc. Ing. Jiří Vokřínek, PhD (předseda), Ing. Radek Mařík, CSc. (místopředseda), Mgr. Jakub Mareček, Ph.D., Ing. Jiří Filip, Ph. D., doc. RNDr. Natalie Žukovec

Společná [TAL] [Žukovec] - Definujte rekurzivní a rekurzivně spocetné jazyky. Do které třídy patří jazyk Postova korespondenčního problému? Problem zformulujte. Vysvětlete co to je jazyk problému.

Oborová [PAG] [Mareček] - Definujte graf. Vysvětlete pojmy tah, sled a cesta v grafu. Kdy je graf souvislý? Vysvětlete pojmy kostra grafu a MST a jaké paralelní algoritmy lze použít na její nalezení?

26.1.2022 - doc. Ing. Jiří Vokřínek, PhD (předseda), Ing. Radek Mařík, CSc. (místopředseda), Mgr. Jakub Mareček, Ph.D., Ing. Jiří Filip, Ph. D., doc. RNDr. Natalie Žukovec

Obhajoba DP - U obhajoby dávali pozor všichni kromě Žukovec a na konci měli dost otázek. Do prezentace doporučuji málo textu a ilustrativní otázky - dá se u nich i natáhnout / zkrátit čas podle potřeby a text stejně nikdo nečte. **Známka: B**

Společná [PAL] [Mařík] - Doslova: „Zavedte definici orientovaného grafu. Uvedte definici a vlastnosti silně souvislé komponenty v orientovaném grafu. Jaké vlastnosti má graf vzniklý kondenzací silně souvislých komponent? Co platí o silně souvislých komponentách orientovaného acyklického grafu? Na vhodně zvoleném případě demonstруйте jeden z algoritmů konstrukce silně souvislých komponent v orientovaném grafu. Uvedte princip ještě jednoho dalšího takového algoritmu.“

Odpověděl jsem na všechny otázky postupně a nikdo neměl žádný problém. Popsal jsem algoritmy Kosarajuho a Tarjana - proč fungují a jejich složitosti (2x DFS vs 1x DFS). Chtěl jsem to začít kreslit, ale Mařík řekl, že mu to stačí. Mohlo to trvat tak 5 minut. **Známka A.**

Oborová [SWA] [Mareček] - Vysvětlete výhody a nevýhody architektur založených na microservices. Jak se liší vývoj aplikací založených na microservices?

Popsal jsem princip microservices, zmínil jsem service-oriented architekturu - princip rozdělení zodpovědnosti a výhody vývoje malých komponent systému oproti monolithu. Bavili jsme se o způsobech testování, na jakých úrovních je potřeba microservice architekturu testovat atd. Ke konci se mě Mareček ptal na nějaký tooling, deployment apod., tak jsem zmínil continuous integration, kontejnery - docker / kubernetes, cloud, ale to nebylo úplně to to chtěl slyšet. Celkově jsem dával důraz hlavně na škálovatelnost a to mám pocit, že se jim líbilo. **Známka B**

- Byl jsem první na řadě a dozor k přípravě měl skoro 10 minut zpoždění. Neumím si představit u státnic lepší otázky než ty, co jsem si vytáhl, ale vím, že ne každý má to štěstí. Hodně dobře jsem se připravil na všechny společné otázky, abych tam zazářil a aby kdyžtak přimhouřili oko u té oborové, což nakonec nebylo třeba. Každému doporučuji si dát záležet na diplomce - snáží se vyhazuje člověk se špatnou diplomkou, než když máte z posudků A. Od Marečka jsem nevěděl, co mám čekat, našel jsem si o něm, že má něco společného s paralelním a distribuovaným programováním, ale nakonec mi dal softwarovou otázku, což je super. Největší strach jsem měl z Filipa, o kterém vím, že dává PAG a KO, přičemž z PAGů dává i věci jako je informované prohledávání prostoru + princip „Best first search“ vs DFS a jeho paralelizace, takže to jsem se snažil nepodcenit. Celkově myslím, že dobrý recept na „alespoň projít“ je naučit se dobře společné otázky (pro KO a PAL jsou dostupné nahrávky z prezentací) a pak u každé oborové věci alespoň vědět co to je a proč to existuje.

Celkem: B + B = B

26.1.2022 - doc. Ing. Přemysl Šůcha, Ph.D. (předseda), Ing. Rostislav Horčík, Ph.D., Ing. Milan Rollo, Ph.D., doc. Ing. Michal Krátký (VŠB externista), Ph.D., prof. RNDr. Marie Demlová, CSc.

Obhajoba DP - Komise byla trochu ve skluzu, takže jsem prezentaci vzal letem světem. Komise celkem poslouchala, ale největší zájem měla prof. Demlová, která jako jediná si diplomku prolistovala. Což mě to pobavilo a potěšilo, protože se jednalo o těžce IT diplomku a prof. Demlová je matematická. :) Na něco se doptávali ještě Šůcha a Krátký. Jinak bez otázek. **Známka: Posudky A/C, výsledná známka B**

Společná [KO] [Šůcha] - Definice $1|r,d|C_{max}$ a jeho složitost. Popsat Bratleyho algo. - Velmi pohodová otázka. Popsal jsem $1|r,d|C_{max}$ (1 zdroj, release, due date, minimalizace C_{max}) a trochu naznačil notaci rozvrhovacích problémů. Šůcha se doptal na redukci, která dokazuje, že jde o NP-hard problém → 3-partition problem. Pak jsem na tabuli čmárlal Bratleyho, kde jsem naznačil, jak prořezává. Šůcha mě zarazil, že mu to stačí. **Znamka: A?**

Oborová [DS2] [Krátký] - management BigData (CAP, distribuce, škálování, replikace) + wide column databáze - Tady jsem byl trochu vykoupán a naběhl jsem si. Krátký se chytil věcí, které jsem zmínil BTW a šel do hloubky. Na většinu přípravy ani nedošlo a točili jsme se na tom proč BigData nejsou vhodné pro relační databáze a jaký je rozdíl mezi relační a wide-column databázemi. Diskuze se zvrhla

trošku v to, kdy on tvrdil „To můžeme i s relační DB“ a já hledal argumenty, proč ne a sypal na něj další databázové technologie a jaké výhody mají. Nakonec to utnul, že mu to stačí. Znamka: **B/C?**

Vyhozen za dveře, za 2 minuty pozván zpět a sdělen verdikt B/B. Za jednotlivé otázky mi známku neřekli, ale tipuji podle svého výkonu, že KO bylo za A a ty DB za C. Komise za mě v pohodě.

Celkem: B + B = B

09.2021 - doc. Ing. Michal Jakob, PhD. (předseda), RNDr. Jiří Vyskočil, PhD., Ing. Michal Sojka, PhD., doc. Ing. Pavel Herout, PhD., doc. RNDr. Natalie Žukovec, Ph.D.

Obhajoba DP - Jelikož jsem měl implementační diplomku, udelal jsem kratší, udernější prezentaci na 10 stranek. Konzultoval jsem ji s kolegy, od kterých jsem dostal super feedback. Parkrát jsem si ji doma zkusil, aby časově vycházela na 10m a naučil se začátek + konec. Pote jsem pozdravil komisi, představil sebe, vedoucího a práci. Bohužel, po skvělém startu jsem se na pul minutu úspěšně zasekl (z prezentacních dovedností bych už asi fasoval F - ten předmět mi moc nepomohl). Nastěsti jsem to rozdějchal a nějak odprezentoval. Pote se přecetli posudky, na které jsem měl připravené odpovědi, takže v pohodě. Otázky měl pan Herout, kde se ptal k věci, ale nic závažného. Další otázku měl pan Sojka, ale také k věci, takže jsem vysvětlil. Znamka: Posudky B/A, výsledná známka **A**

Společná [PAL] [Vyskočil] - reprezentace grafu v pocítaci + co je minimální kostra a popsat nějaký alg na její nalezení - To jsem slušně vysral s hromadou přereků, ale vždy jsem to dovysvětlil obrázkem. Když jsem řekl něco špatně, Vyskočil buď zakroutil hlavou nebo se zasmál, ale jinak docela v pohodě. Když jsem něco nevedel, tak se doptal a když nestálo, dovysvětlil jsem obrázkem. Musím říci, že jsem z něho měl poměrně strach, ale když tušíte, tak pomůže. Odvozoval jsem složitost Kruskala, a i když jsem udelal chyby, tak mě vždy nechal dovysvětlit, popř. se opravit. Nejdrive chtěl zadefinovat, co je graf, to jsem nějak dal a nějaký namaloval. U reprezentaci jsem řekl list sousedu, matici sousednosti, laplacian a incidence matrix (tam jsem udelal nějaké chyby). U kostry definic (tu jsem zase nějak posral, tak jsem namaloval obrázek). U alg. jsem vybral Kruskala, ale nějak jsem v tom motal, ale nějak jsme se dohodli. Znamka: **C**

Oborová [ESW] [Sojka] - Synchronizace, synchronizační media, synchronizační primitiva, vysvětlit skalovatelnost - Uprimně, řekl jsem docela hovno, ale na E jsem si veril, nakonec jsem dostal B. Začal jsem atomic primitivama, že jsou udelané na principu CAS a uvedl nějaké příklady z Javy AtomicInt a z cpp, že má něco podobného. Vždy jsem popsal high-lvl mutex a futex, ale např. u mutexu se začal ptát na instrukce a tam jsem spíše poslouchal a občas se snažil interagovat. U futexu jsem říkal, že je na úrovni OS a pomocí něho je implementován mutex. Když myslel instrukce, tak neměl na mysli lock/unlock, ale instrukce na úrovni assembleru. Pak jsem řekl o Java synchronize, že dovoluje pracovat jen jednomu vláknu. Zmínil jsem ještě memory bariéry, které zabranují shufflingu u kompilátoru s fence instrukcí a dalsíma co jsou v prezentaci. Snažení jsem završil s RCU, které jsem řekl, že je vhodné na heavy-read a nakreslil obrázky z prezentaci, pak se mě ptal zase na nějaké instrukce. Řekl jsem rcu_synchronize a nějaké dalsí, ale na úrovni assembleru jsem zase nevedel... Myslim, že jsou to ty stránky v prezentacích, kde je assembler bez popisku... Poslední zvědač, který mě posadil na zadek a rozhodci začal počítat byla otázka, jak je implementováno samotné RCU. Tam jsem jen machal rukama a vypouštěl nějaké blaboly, tak to Sojkic ukončil, vysvětlil a řekl, že mu to stačí. Znamka: **B**

Pak jsem se za dveře a pokecal si s typkem co šel na přípravu. Trošku jsem ho vystresoval, že Sojka zkouší i BSY o čemž nevedel, ale nakonec to dal, takže BSY asi nedostal. Pak tajemník otevřel dveře a uvedl mě před komisi, kde jsem si vyslechl ortel, který mě hodně potěšil. Uprimně jsem se dost bal, že dopadnu jak Josef K. z Kafkovy Procesu, ale obava to byla licho. Komise byla popravdě super a z toho výkonu asi vypíchla jen ty světlé stránky - ráno bylo fakt hezky (ideálních 21°C), ale odpoledne teplota začala prudce stoupat. Myslim, že kolega, který šel před obědem, měl už fakt těžké podmínky.

P.S. Ten den jsem šel první v 8:00 na přípravu. Moc jsme nesnídal a na otázky jsem byl poradně hladověj, což se nakonec vyplatilo, protože jsem se do nich poradně zakousl a popsal celé dva papíry, které mi byly nakonec docela k hovnu, protože přesně to jsem tam také napsal. Asi je dobrý si tam nějak ucelit poradně myšlenky.

Celkem: A + C (B+C) = B

09.2021 - doc. Ing. Jiří Kléma, PhD. (předseda), doc. Mgr. Branislav Božanský, PhD. – místopředseda, Ing. Martin Rehák, Ph.D. - člen, doc. Mgr. Adam Rogalewicz, PhD. (externí člen), doc. RNDr. Natalie Žukovec, Ph.D. - člen katedry 13101

Obhajoba DP - Prezenci jsem vypracoval opravdu pečlivě. Každý den jsem si ji několikrát nanečisto odsimuloval a to mi určitě hrozně moc pomohlo, jelikož jsem to měl časově změřené. Určitě doporučuji místo textů tam dát spoustu ukázek z vaší práce - výsledky, grafy, prostředí aplikace, atd... Pokud jste dělali například SW nebo hru, tak určitě zabodujete pokud ukážete live verzi (je dobré mít pro záložní případ i video s demonstrací). U prezentace dávali všichni pozor. Na konci se četl posudek vedoucího i oponentky. Musel jsem odpovědět na každou otázku oponentky. Znamka: Posudky D/D, výsledná známka **D**.

Společná [TAL] [doc. RNDr. Natalie Žukovec, Ph.D.] - Definujte třídy P, NP, NPC a co-NP. Do kterých tříd patří 4-barevnost grafu? Problém zformulujte a vše zdůvodněte. Chtěl jsem začít formulací Turingova Stroje, to mě zastavila a říkala ať přeskočím. Tak jsem definoval P a NP pomocí TM. Poté jsem zadefinoval redukci a polynomiální redukci. Díky ní jsem definoval třídu NPC. Poté jsem laicky zadefinoval co-NP. Nakonec jsem vysvětlil co je 4-barevnost grafu, ale pak jsem se začal dost dopít, když se mě zeptala jak bych to vyřešil, co je to nedeterministický algoritmus atd... Jediné co bylo třeba odpovědět je, že se to dá ověřit pomocí nedeterministického alg., kvůli tomuto jsem málem zkoušku neudělal. Nicméně cítil jsem z ní, že mě nechce potopit, jen prostě cítila, že tam mám mezeru a čím víc mě chtěla navízt na odpověď tím víc jsem cítil jak se odhaluje moje nepochopení, a stres mi k tomu taky moc nedopomohl. Nakonec to odpověděl někdo jiný z komise, a tím otázka zkončila. Znamka: **E**

Odborná [BIN] [doc. Ing. Jiří Kléma, Ph.D.] - Zarovnání biologických sekvencí: jak a proč jej provádíme, popište alespoň jedno exaktní a jedno heuristické řešení zarovnání dvou sekvencí, k jakým změnám dojde pokud budeme zarovnávat více sekvencí současně. Po průseru z první otázky bylo jasné, že se pohybuju dost na tenkém ledě. Bylo cítit, že pokud doblbnu i tuto otázku, náhradní termín mě nemine. Myslím, že si toho byl vědom i pan docent Kléma. Poté, co jsem nastínil nějaký úvod o tom proč potřebujeme zarovnání, mě vyzval ať napíšu nějaký příklad na tabuli. Napsal jsem dvě sekvence pod sebe, o jeden znak offsetnuté. Vyznačil jsem jaké to zarovnání má ohodnocení. Dále jsem pak zmínil dynamický exaktní přístup, u toho ho zajímala složitost. Pak jsem ještě zmínil FASTA/BLAST jako heuristické algoritmy, s tím že jsou několikanásobně rychlejší ale nemusí vrátit exaktní řešení. Znamka: **D**

Po té co mě poslali ven na chodbu a probíhalo neveřejné hlasování, neměl jsem úplně dobrý pocit. Čekal jsem tam nekonečných asi 10 minut. Poté se dveře otevřeli. Pan předseda mi oznámil, že výkon opravdu nebyl nic moc, a že se Společná otázka pohybovala na hraně E/F, nakonec mi ale dali Ečko, za což jsem neskutečně rád. Myslím, že mě hodně zachránila fakt dobře připravená prezentace a obhajoba, při které jsem ukázal svoje silné stránky, zájem o práci na projektu, atd.

Celkem: D + E (D+E) = E

01.2021 - prof. Ing. Jan Faigl, Ph.D. (předseda), doc. Ing. Tomáš Krajník, Ph.D. – místopředseda, Ing. Ondřej Kuželka, Ph.D. – člen, Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (externí člen), prof. RNDr. Marie Demlová, CSc. – člen katedry 13101

Obhajoba DP - Prezentace nepřerušována i přesto, že jsem asi přesáhnul 10 minut. Dotaz pouze k tomu co se dál s prací dá dělat, bude dít. Znamka: **A**

Společná [TAL] [Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D.] - Jazyky rekurzivní a rekurzivní spočetné. Popsat co to je (ve vztahu k Turingově stroji), uvést příklady úloh a to včetně úlohy co je mimo R i RS. Jak se zařadí R a RS v Chomského typech jazyků. Vztah R a RS, co když úloha i doplněk RS. Další věci, které si již nevybavuji. Zkoušející mi přišel velmi příjemný, nesnažil se mě v ničem vykoupat i když jsem se na pár věcech trochu zastavil či zamotal a něco jsem i řekl trochu špatně, ale většinou jsem to uvedl na pravou míru. Znamka: **B**

Oborová [UIR] [doc. Ing. Tomáš Krajník, Ph.D.] - Mapování v robotice. Typy těchto map. Zmíněm byl SLAM. Bayesovský filtr (uváděl jsem u gridmappingu). Především grid mapping jsem hodně rozebral. Dál jsem zmínil jsem NavMeshe, dotaz padl i na OctoMapu. Některé věci jsem zas trochu zmotal a něco nevěděl. Znamka: **C**

Celkem: A + C (B+C) = B

Celkem mi přišlo, že všichni byli milý a snažili se být povzbudivý. Trochu mi chyběl čas na přípravu (měl jsem jen chvílku na přečtení otázek a na výběr čím začnu). Otázky jsem dostal až po prezentaci.

18.06.2019 - Zdeněk Míkovec (předseda), Marie Demlová – místopředseda, Miroslav Macík, David Sedláček, Marko Genyk-Berezovskyj, doc. Ing. Petr Bouchner — externista

Obhajoba DP - Naprosto v pohodě, všichni moc milí. Práci jsem měl trochu napříč obory, hodně psychologicky zaměřenou, dotazy spíš padaly k této části.

Posudky A/A - nakonec A.

Společná [KO] [Genyk-Berezovskyj] - Popište úlohu hledání maximálního toku v síti a úlohu hledání maximálního párování v bipartitním grafu. Jak spolu souvisí tyto dvě úlohy? Uvažte případ, že bipartitní graf je hranově neohodnocený a také případ, že je hranově ohodnocený. Určete jak řádově velký musí být graf na vstupu těchto úloh, aby řešení každé z nich zabralo cca 1 hodinu na běžném osobním počítači. Předpokládejte implementaci v kompilovaném jazyce.

Popsal jsem slovně, jak vypadá graf u toků, jak jsou ohodnoceny hrany a stručně jak funguje Ford-Fulkerson. Pak jsem přešel k maximálnímu párování a zmínil jsem, že na něj lze graf převést. Ptal se, co je maximální tok a pak co je řez. K otázce jsem nakreslil jednoduchý graf, nenaznačil jsem orientaci hran šipkami; ani později, kdy jsem se odvolával ke grafu jsem nenaznačil orientaci, zpětně, když nad tím přemýšlím, tak to asi bylo docela matoucí. U bipartitních grafů jsem se trochu zamotal, nedokázal jsem je vhodně definovat. Na hranové ohodnocení se mě naštěstí neptal, u toho jsem neměl tušení (kromě „Hungarian“ algoritmu, který je ale vhodný jen pro kompletní grafy a který jsem nestihl zmínit). Taky jsem nevěděl jak vypočítat čas běhu, ale nakonec víceméně stačilo říct časovou složitost. (Podotkl, že moderní počítač vykoná cca 10^8 operací za sekundu.) Zeptal se mě, proč Ford Fulkerson při výběru nejkratších zlepšujících cest trvá $O(m^2 * n)$, to jsem nevěděl.

Hodnocení C.

Oborová [HCI] [NUR] [Macík] - Základní typy prototypů používaných při vývoji uživatelských rozhraní. Uveďte příklady prototypů a jejich vzájemné rozdíly. Popište metodiku User Centered Design.

Popsal jsem low-fi, high-fi prototypy, včetně rozdílů mezi nimi. Při popisu jsem zmínil Wizard of Oz techniku i papírové prototypy. V rámci low-fi prototypů se ještě ptal na jednodušší návrhy rozhraní – zmínil jsem náčrtky a wireframy. Pak jsem shrnul User Centered Design, nakreslil jsem jednotlivé části procesu, vysvětlil, že nejde o lineární proces, ale že se z prototypování můžu vrátit zpět k výzkumu nebo k designu. Ptal se, kdy v rámci procesu se používají poznatky o uživateli – ve všech.

Hodnocení A.

Celkově B.

26.06.2018 - Pavel Slavík (předseda), David Sedláček (místopředseda), Pavel Žikovský (externista), Miroslav Macík, Natalia Žukovec, Tomáš Werner

Obhajoba DP - Docela v pohodě, ani nevím jestli mi kontrolovali čas. Sedláček trochu rejpal v otázkách, ale jinak OK.

Posudky B/C (vedoucí/oponent) - výsledná C

Společná [KO] [Werner] - Co je ILP? Třída složitosti? Relaxace pomocí LP. Co je totálně unimodulární matice a příklad úlohy? - U unimodulární matice jsem nevěděl definici, ale pán Werner naprosto super, snažil se pomáhat a když viděl, že se nechytám, tak řekl že mu to stačí a šli jsme dál.

Oborová [VIZ] [Sedláček] Vizualizace volumetrických dat. Popište dva přístupy pro vykreslování vol. dat (přímé a nepřímé vykreslování), uveďte příklady metod. Popište detailně dvě metody vykreslování a to metodu First Hit a Average Intensity Projection. - Popsal jsem princip paprsku a převodu 3D na 2D. Nevěděl jsem moc podrobnosti a věci do hloubky. Chtěli po mě i vzorec na výpočet AIP, to jsem dohromady nedal.

Otázky D.

Celkově C, nálada byla dobrá, pán Slavík docela vysmátý.

21.06.2018 - Pavel Pačes (předseda), Miroslav Bureš (místopředseda), Tomáš Macek (externista), Natalia Žukovec, Radek Mařík

Obhajoba DP - Poslouchali víceméně všichni, po prezentaci padlo několik dotazů od Macka i Maříka (věnoval jsem se testování), což vyústilo v diskusi, ve které jsem dovysvětloval věci ohledně implementace. Dotazy byly k věci, bylo vidět, že je to opravdu zajímavá a chtějí to pochopit. Během prezentace měl Macek zvláštní, řekl bych překvapený výraz, který mě moc neuklidňoval.

Posudky A/A (vedoucí/oponent) - výsledná A

Společná [TAL] [Žukovec] - P, NP, NP-úplné a NP-těžké úlohy. Do jaké třídy složitosti patří hledání nejkratších cest v grafu. Jmenujte úlohu, která nepatří do NP. - Zdefinoval jsem všechny čtyři třídy plus polynomiální redukci, kterou jsem použil v definici NP-úplných a NP-těžkých úloh. Řekl jsem, že hledání nejkratší cesty v grafu patří do třídy P, pokud graf neobsahuje záporné cykly, v opačném případě patří do třídy NP-úplných problémů. Pak jsem zmínil Postův korespondenční problém jako příklad úlohy která nepatří do NP. Hned ze začátku se akorát doptala, jaké úlohy v definici mám na mysli, což jsem nepochopil, pak to upřesnila a chtěla slyšet, že jsem to definoval pro rozhodovací problémy a že pro vyhodnocovací i optimalizační problémy to platí stejně, protože se dají mezi sebou převádět. Více mi do toho neskákala, celou dobu se tvářila spokojeně a po každé definici kývla, že souhlasí.

Hodnocení - A

Oborová [TVS] [Bureš] - Kategorizace softwarových chyb. Optimalizace testovacích sad, párové testování, ortogonální pole, latinské čtverce. - Nemohl jsem si vybavit dostatek kategorií chyb a proto jsem začal rovnou s optimalizací. Popsal jsem praktický testovací plán, jak vypadá testování OO systémů, co je to faktor a jeho úroveň. Popsal jsem ortogonální pole, jak bych jej použil, definoval latinský čtverec a párově ortogonální latinské čtverce i se vzorcem pro jejich sestavení. Bureš se průběžně doptával na věci, které jsem měl připravené na papíře nebo na praktické věci, žádné zákeřné otázky. Můj výstup se mu líbil natolik, že jsme se vůbec nedostali ke kategorizaci chyb.

Hodnocení - A

Celkově A, nálada byla příjemná, předseda byl usměvavý, v místnosti bylo nepříjemné vedro.

21.06.2018 - Pavel Pačes (předseda), Miroslav Bureš (místopředseda), Tomáš Macek (externista), Natalia Žukovec, Radek Mařík

Obhajoba DP - v pohodě, poslouchal jak Mařík, Pačes i Macek (ten nejvíc vnímal). Nijak do toho nekecali, nechali mě dokončit. Mařík se pak dost dopádal, nepochopil asi moc, jak to funguje, takže jsem mu to dovysvětlil a v pohodě.

Posudky A/B (vedoucí/oponent) - výsledná A

Společná [PAL] [Mařík] - Haldy, jejich vlastnosti, jejich reprezentace, popsat operace Insert, AccessMin, DeleteMin, Delete na binární haldě a jejich složitosti. Popsat binomialni a fibonacciho haldu a říct, kde byccom je použili a proč. - Popsal jsem binární, d narní haldu, reprezentaci v poli a ukázal jednotlivé operace na jednoduchém příkladě. Pak se ještě Mařík doptával kde a prox se používá binom. nebo fib. halda místo binární - chtel slyšet, že insert je amortizované rychlejší (u toho jsem ještě definoval amortizovanou složitost)

Hodnocení - A

Oborová [ZKS] [Bureš] - Generování testu z modelu aplikace - kombinace vstupních dat, úrovně testovacího pokrytí, pairwise testing - Popsal jsem model jako graf - vrcholy stavy aplikace/rozhodovací body, hrany jako akce sloužící pro přechod mezi stavy. Pak jsem definoval MCC, MC/DC a Pairwise (CC a DC jsem mu nakonec řekl taky, ale nechtel to), popsál Pairwise a ukázal na příkladech. Celkově Bureš dost lpěl na formálnějších definicích, které jsem mu vesměs nerekla (porad chtel něco slyšet, ale prostě se toho nedockal :D), ale na nicem dlouho nepotahovalba sli jsme kdyžtak dál. Celkově jsem měla z té otázky špatný pocit, ale nakonec Bureš asi slyšel, co chtěl a hodnotil dost mírně.

Hodnocení - B

Rekap. - diplomka A (posudky A/B), společná A, oborová B - celkově A

20.6.2018 - Jiri Klema(Předseda), Jan Drchal(Místopředseda), Natalia Zukovec,Branislav Bosansky, Iveta Mrazova(externista)

Obhajoba DP - ako pisali uz predo mnou, vacsina komise moc nedavala pozor, na zaver sa akurat tak pytal Klema na pouzitie statisticke techniky vyuzite pri vyhodnocovani vysledku a ake vyhody mal nas pristup oproti inym statistickym postupom pouzitim v nasej domene (Attribute estimation from image), pripadne ake su slabosti/nevhody. Vrelo odporucam si prezentaciú do predu nacvicit, ide to potom lahsie.

Společná [TAL] [Zukovec] - Definovat NP a NPC, polynomialní redukce, Cookova věta a její znění. Bezny postup, keď im nebolo niečo jasne tak sa doptali a veľmi docenili, keď to človek rovno nakreslil na tabuľu.

Oborová [SAN] [Mrazová] - Clustering, rôzne techniky a ich nevýhody, špeciálne popísať K-means, spectral clustering, hierarchical clustering, t-SNE, SOM, PCA. Pri tejto otázke chcem pozdraviť autora otázok, že SOM na statnici fakt nie je cool :) (keď už, tak tomu venovať trochu viac ako doslova 2 slidy). Pri k-means chceli vedieť ako sa prepocítavajú centroidy, problém s inicializáciou, aké vzdialenostné funkcie môžeme použiť, ako určiť k (nebolo treba vedieť priamo techniky, len stačilo povedať, že dajú existovať na základe ktorých môžeme vyhodnotiť homogennosť/kvalitu klustrov), že to dokonverguje, ale nemusí optimálne → problém s outliermi. Spectral clustering a t-SNE predtým potrebujeme a ako sa dá využiť/ aké výhody oproti bežnému k-means. Pri t-SNE chceli Kullerback divergenciu. Pak hierarchical clustering len základne, že výsledkom je dendrogram, ako vyzerá a ako to môžeme vytvoriť (prístup aglomeratívny vs. divízyvny). Pak to začalo byť funny, lebo vcelku dlho sa zastavili na SOM. Ako sú definované neuróny, ako si pamätajú polohu v priestore, ako využívajú topológiu priestoru, ako fungujú jednotlivé neuróny a ako vedá jeden o druhom, ako majú výhodu SOM oproti iným technikám, nakresliť čo sa deje pri spracovaní jednotlivých bodov, ako ich interpretovať. Mal som pocit, že SOM bolo základom otázky a asi to najdôležitejšie pre nich ale to bude asi tým, že pani Mrazová vyucuje neuronky na matfyzu :) ale celkovo bola veľmi milá, človeka naviedla a snažila sa pomôcť. Vystupovala veľmi priateľsky. PCA už len spomenúť keď sa dá využiť, základ, že je to odstránenie súm z covariancy matrix, dobre pre high-dimensional data, najprv PCA a pak dajú clustering ako napr. k-means.

Výsledok: C

20. 06. 2018 - Přemysl Šůcha (Předseda), Milan Rollo (Místopředseda), Martin Svoboda, Jiří Filip (externista), Petr Hájek (katedra matematiky, nepřítomen)

Obhajoba DP - Doporučuju doře natrénovat prezentaci. Zkoušel jsem si jí doma asi 10x a bylo to znát, na začátek jsem to tam hezky odříkal a opadla ze mě veškerá nervozita. Bylo to na mě asi i poznat, protože se komise taky uvolnila a atmosféra byla přátelská. Prezentaci jako takovou ale moc neposlouchali. Ani se jim nedivím, bylo to hodně specifické a mimo jejich obory. Rollo se na závěr doptal ze zajímavosti na pár věcí, ale do ničeho nerýpal.

Posudky A/A, výsledná A.

Společná [KO] [Filip] - Definovat graf, rozdíl mezi orientovaným a neorientovaným grafem. Definovat tah, sled a cestu. (Tohle je v první přednášce KO, kde jsou motivační příklady)

Krásná otázka. Protože jsme to stihli asi za 3 minuty, tak se ještě doptával na reprezentaci grafu v paměti a na definici stromu a lesu. (Známka A)

Oborová [SI] [PAG] [Šůcha] - Popsat one-to-all broadcast a all-to-one redukci. Demonstrovat jak by probíhala na ringu, meshi a hypercube. Odvodit časovou složitost pro zprávu velikosti M. Uvést příklad, kde se tato komunikace používá v praktickém algoritmu.

Parádní. Nakreslil jsem jak by operace probíhala na jednotlivých uspořádáních a z toho jsem odvodil složitost u ringu. Řekl jsem že bude všude stejná, načež se Šůcha doptal na mesh, kde se počítá s logaritmem odmocniny z p, což jsem rychle opravil. Na to prohlásil, že je spokojen a že můžu uvést příklad. Uvedl jsem, že například při 2-D násobení matice s vektorem se používá one-to-all broadcast na rozeslání prvku vektorů z diagonály mezi sloupce a následně se dělá all-to-one redukce podél řádků, při které se sčítá. To mu stačilo a na nic dalšího se neptal. (Známka A)

Měl jsem velké štěstí na komisi, byli zlatí, vůbec do ničeho nerýpali a všichni se na mě usmívali. Šůcha byl jako předseda velmi uklidňující a povzbuzující. Při neveřejném jednání mě nechali čekat docela dlouho, až jsem začal pochybovat. Nakonec mi Šůcha prozradil, že mě jen chtěli potrolit :D

Já jdu slavit červený diplom a tímto zdravím svoje tryhardy.

14. 06. 2018 - Zdeněk Hanzálek, Přemysl Šůcha, Michal Sojka, Jakub Svatoš, Jan Bílek (externista)

Obhajoba DP - po prezentaci měl dotaz akorát Sojka, jestli jsme uvažovali i linuxové řešení (moje diplomka byla implementace CAN-FD Gateway) a trochu zákeřně se doptal na drobnou připomínku v posudku - na to jsem byl ale připraven a nebyl žádný problém. Vysloveně potopit se ale nesnažil (posudky A/A → A).

Společná [KO] [Hanzálek] - Maximální toky, Ford-Fulkersonův algoritmus a jeho složitost. Minimum capacity cut. Jak nalézt initial feasible flow pro FF.

Popsal jsem max flow graf, lb ub flow, pak se Hanzálek doptával jak to funguje, že hledám ty zlepšující cesty. Spíš mě tím vedl a nechal mě odpovídat, než že bych to tam odříkával, snažil se i napovídat. K initial feasible flow jsme se ani nedostali, protože řekl, že mu to stačí. (známka B).

Oborová [PI] [AVS] [Svatoš] - Fotodioda a řízení osvětlení s použitím fotodiody a STM procesoru. Výhody fotodiody proti fototranzistoru. Analogový Watch-Dog.

Začal jsem obecně povídat co je to fotodioda a k čemu slouží, načež jsem nakreslil jednoduché schéma s fotodiodou připojenou k ADC. Pak jsme lehce rozebírali ještě vlastnosti fotodiody (klíčová vlastnost byla její linearita proti fototranzistoru). Nakonec jsem v krátkosti popsal ten AWDG, což stačilo. Nijak se nesnažili mě potopit, spíš všichni radili (známka B).

14. 06. 2018 - Jiří Vokřínek, Tomáš Pevný, Pavel Píša, Pavel Strnad, Natalie Žukovec

U obhajoby bylo pár otázek, všechny rozumné.

Společná [TAL] [Žukovec]: Definujte rekurzivní a rekurzivně spočetné jazyky. Uvedte příklady. Platí tvrzení, že pokud je jazyk rozhodován nedeterministickým turingovým strojem, tak je rekurzivní? Nejdříve jsem zadefinoval TM, potom rekurzivní a pak rekurzivně spočetné jazyky. U rekurzivně spočetný jsem řekl, že jsou algoritmicky neřešitelné a jako příklad uvedl Halting problem (problém zastavení TS). U tvrzení jsem řekl, že platí, protože to vychází přímo z definice rekurzivního jazyka, kde není specifikován typ TS. Doptala se na rozdíl mezi DTM a NTM a pár dalších otázek.

Byla spokojená, za A.

Oborová [ESW]? [Pevný]: Vysvětlete rozdíl mezi simulací, úplnou nativní virtualizací a paravirtualizací. Dále řekněte, kdy je nutné pro virtualizaci, aby se host přizpůsobil hostiteli.

Vůbec jsem netušil co mám psát, začal jsem něco obecně o virtualizaci z BSY, potom jsem si tipnul, co je to simulace, úplná nativní virtualizace a paravirtualizace. Povětšinou jsem měl definice nesprávně nebo v nich něco chybělo, nicméně pan Pevný byl úplně skvělejší, snažil se navést, když zjistil, že to nemá smysl, tak se v tom nešťoural a vysvětlil to.

Moc spokojený nebyl, ale zkouška se nesla v přátelské a uvolněné atmosféře a myslím že i moje posudky DP (A/A) přispěly k tomu, že jsem dostal C.

Výsledná známka B. Všichni byli naprosto super, pomohli, když jsem nevěděl, nešťourali se v tom.

12. 06. 2018 - Jiří Kléma, Jan Drchal, Lukáš Chrupa, Jaroslav Tišer, MATOUŠEK JINDŘICH

U obhajoby bylo pár otázek, všechny rozumné.

Společná [TAL] [Tišer]: Co je Cookova věta, důkaz že polynomiální redukce úloh je tranzitivní. Stručně jsem popsal Cookovu větu, vysvětlil její důsledek a definoval NPC. Důkaz tranzitivity: máme li úlohy u , v , w tak že se u polynomiálně redukuje na v se složitostí $p(n)$ (polynom) a v se polynomiálně redukuje na w se složitostí $q(n)$ (také polynom) pak redukce z u na w přes v má složitost $q(p(n))$, což je také polynom. Složitost je tedy polynomiální, tudíž se u polynomiálně redukuje na w .

Oborová [UI] [Drchal]: Neuronové sítě typu multi-layer perceptron, architektury, učení, backpropagation. Popsal jsem perceptron, pak síť z více perceptronů a různé aktivační funkce. Naznačil jsem myšlenku backpropagation, ale do hloubky jsem nešel. Trochu jsem v tom plaval.

Výsledná známka B. Všichni byli v pohodě, nesnažili se mě potopit.

05. 09. 2017 - Zdeněk Míkovec (P), Marie Demlová (MP), Ivo Malý, David Sedláček, Adam Sporka, Petr Kroha (ext)

Společná otázka [TAL] [Demlová]: Popsat TSP, Knapsack a toky. U každého uvést do jaké třídy patří. Popsat rozdíl mezi aproximačním a heuristickým algoritmem, uvést od nich příklad. Rozhodnout, zda se tok může poly. redukovat na Knapsack.

Popsal jsem dané úlohy. U toků se paní Demlová doptávala (řekněme že moje definice nebyla úplně nej přesnější), já jsem se u toho trochu zasekával, ale postupně jsme se dobrali k řešení. Víceméně jsem u toků vysvětloval, co to vůbec je tok, Kirchhoffův zákon apod. Zde jsem špatně uvedl, že toky jsou NP-Hard. Následně jsem popsal aprox. a heuristický algoritmus, uvedl příklad pro TSP a byl konec (ještě ze mě dostala, že to je pro metrický TSP a pro obecný nemusí platit).

Celkově zkoušení s paní Demlovou bylo příjemné, oceňuji její reaktivní přístup - tzn. taková Společná diskuze, kde se postupně dostáváte k výsledku. Nakonec za C.

Oborová [VIZ] [Malý]: Charakterizovat skalární data ve 2D uniformní mřížce (nebo tak nějak). Popsat 2 nejběžnější metody jak tato data vizualizovat. S jakými problémy se při vizualizaci potýkáme a jak je řešit.

Taková více kecací otázka, takže přesně tak to probíhalo. Asi 8 minut jsem vysvětloval vizualizaci - naivní způsob zobrazení přímo skalárů špatně, nejčastěji se mapují na barvy, popsal jsem transfer funkci, popsal jsem že je nutné volit správně barvy s pár příklady, jako druhý způsob jsem uvedl konturování, lehce popsal alg. marching cubes, že to jde dělat i přes transfer fci ale už to není tak přesné. Snažil jsem se obecně zaměřit na to, co je pro vnímání člověka intuitivní. Nyní se zeptal na barvy - kolik tak člověk dokáže rozlišit barev, jak je intuitivnější volit barvy (HSV OK, RGB nic moc). A byl konec

Zkoušení s panem Malým bylo také příjemné. Vypadalo to podle náтуры otázky, že jsem většinu doby mluvil a pan Malý spíše přikyvoval. Nakonec za A.

Celkově B. Atmosféra zkoušení byla skělá, všichni z dané komise působili pozitivním dojmem. Hodnocení bych popsal jako mírné.

21. 6. 2017 - doc. Ing. Pavel Pačes, Ph.D. (P), Ing. Radek Mařík, CSc. (MP), Mgr. Viliam Lisý, MSc., Ph.D., Dr. Ing. Tomáš Macek (IBM ČR), doc. RNDr. Jaroslav Tišer, CSc.

Společná otázka [TAL] [Tišer]: Turingovy stroje, rekurzivní a rekurzivně spočetné jazyky, algoritmicky neřešitelné úlohy.

Definujte Turingův stroj, dokažte, že polynomiální redukce je tranzitivní relace

Definici TS úplně přeskočil. Chtěl def poly redukce, pak definice tříd R a RS (na vztahy mezi nimi se neptal).

Dál se ptal co to vlastně znamená, že ta redukce je polynomiální (na tom jsem dost drhnul - tam jsem nejdřív zkoušel formálně definovat asymptotickou složitost, ale co nakonec chtěl slyšet, a k čemu mě rychle dotlačil, bylo, že počet kroků toho algoritmu je nějaká funkce $p(n)$, kde p je polynom a n vstup.

Ohledně důkazu poly redukce jsem řekl něco ve smyslu „Předpokládejme, že máme úlohy u , v a w takové, že u se poly. redukuje na v , a zároveň se v poly. redukuje na w . A zároveň předpokládejme, že u se neredukuje na w . Nicméně existují algoritmy A a A' tak, že A redukuje u na v a A' v na w , čili můžeme aplikací těchto algoritmů na problém X této redukce dosáhnout: $A'(A(X))$. Nyní je třeba ještě dokázat, že tato redukce je polynomiální: tam jsem drhnul ještě víc, ale nakonec mě k tomu dokopal. Fakt hodně pomáhal. Pokud A' pracuje v polynomu $p(n)$ a A v polynomu $g(n)$, pak výsledný polynom bude $p(g(n))$. Tím zkouška skončila.

Oborová [?] [Mařík] - Testování stavových automatů. Chtěl vědět každý detail (problematika skrytých stavů, konstrukce rozlišovacích sekvencí - tam chtěl vědět hlavně jak moc do hloubky tomu rozumím, takže se ptal spíš na logický detaily... dále celkový algoritmus na pokrytí skrytých stavů..), měl jsem uvést i příklad návrhu testů pro nějaký jednoduchý automat. Bylo spoustu věcí, kterým jsem do hloubky nerozuměl a které jsem řekl špatně. Dle mého názoru jsem měl dostat mnohem horší známku. Hodnocení u státnic je tedy opravdu mírné.

Obhajoba DP - Mařík a Macek hodně rejpli do UX (měl jsem uživatelské rozhraní). Nakonec jsem dostal A/A-/A- → za zkoušení mi dali B, celková známka ale pořád A. Obecně Pačes jako předseda úplně super, pořád se usmíval atd. Lisý celou dobu nic neřekl, asi protože to není jeho obor.

21. 6. 2017 - doc. Ing. Pavel Pačes, Ph.D. (P), Ing. Radek Mařík, CSc. (MP), Mgr. Viliam Lisý, MSc., Ph.D., Dr. Ing. Tomáš Macek (IBM ČR), doc. RNDr. Jaroslav Tišer, CSc.

Společná - [PAL] [Lisý] - Definujte B, B+, R-B, 2-3-4, Splay stromy. Popište mechanismus vkládání do B stromu. Stačily relativně obecné definice a vlastnosti ke všem stromům (neřešili jsme žádné rotace

a vyvažování nějak apod. podrobně). Nakonec ukázal v přidání položky do B stromu pro obě dvě strategie a složitost této operace. U B a B+ stromů jsem řekl pár přeřeků, které jsem buď sám opravil nebo s hinty pana Lisého dal správně dohromady. U 2-3-4 a R-B ho zajímala jaké je spojitost mezi těmito stromy. Pan Lisý v pohodě, co jsem nevěděl tak se v tom dál neštoulal.

Oborová OI - [NUR] [Macek] - Jaké znáte metody návrhu uživatelského rohraní, popište jaké modely a metody prototypování se používají. Jaké známe interakční styly. V postatě jsme se bavili pouze Lo-fi, Hi-fi protypem. Také ho zajímali uživatelské průzkumy. Nakonec interakční styly, což se ukázalo pouze jako způsoby interakce uživatele s aplikací (voice, terminál, menu, atd.) Ze začátku jsem mluvil já. Hned ze začátku mě přerušil s tím co je potřeba ještě třeba řešit s uživateli před samotnými prototypy (např.: uživatelské průzkumy). Pak jsem vysvětlil lo-fi, hi-fi. Nakonec jsme se tam zabředli do nějaké defice/formalizace menu. Netušil jsem. Každopádně pan Macek mi jako zkoušející přišel vstřícný a v ničem co jsem nevěděl se moc neštoulal.

Posudky A/B - výsledná B, Zkoušení - B/B, Celkově - B

20. 06. 2017 - Jiří Žára (P), Tomáš Werner (MP), Roman Berka, Marko Genyk-Berezovskyj, Jaroslav Tišer, Ivana Kolingerová

Společná - [PAL] [KO] [Berezovskyj] - Specifikujte, kdy je hledání nejkratších nebo nejdelších cest polynomiální. Existuje případ, kdy je to těžká úloha s exp. složitostí? Řešte: Úloha je najít min kostru v úplném grafu s N vrcholy, jehož váhy hran jsou floaty. Graf je buď typu A nebo B. V A leží všechny váhy hran v intervalu (100, 200). V B může váha hrany nabývat jen jedné z 21 hodnot -1.0, -0.9, ... 0.9, 1.0. navrhnete a popište metodu řešení pro A a B. Jak velký graf dokáže navržený alg. zpracovat za 1 sec na normálním PC?

Oborová - [MMA] [Berka] - Stereoskopické zobrazování. Princip binokulárního vidění, popsat vodítka ovlivňující vnímání hloubky scény. Jaký vliv má pozorovací vzdálenost a šířka projekce na vjem hloubky? Vysvětlíte pojmy kladná, záporná a nulová paralaxa.

7. 2. 2017 - Zara, Sykora, Sporka, Sloup, Zukovec, Krivanek

Společná - [PAL] [Sloup] B a B+ stromy, jejich použití a složitosti operací

Oborová OI - [GVG] [Sykora] Navrhnete algoritmus pro tvorbu panoramatu z několika fotografií

Komise byla hodna, když jsem něco nevěděl tak se v tom nestourali, asi protože jsem měl peknou DP.

Posudky A/A - výsledná A, Zkoušení - C, Celkově - B

15. 6. 2016 - doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. (P) – Mgr. Branislav Bošanský, Ph.D. (MP), Ing. Přemysl Šůcha, Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D. (externista), Doc. Mgr. Petr Habala

Obhajoba DP - Odprezentováno, pak jsem se trochu zamotal při odpovědi na otázky oponenta, až to předseda radši ukončil.

Společná - [TAL] [Bošanský] - Rekursivní a rekursivně spočitatelné jazyky, příklady jazyků a vztahy mezi nimi. Popsat randomizovaný TM a jejich třídy. Naprosto v pohodě učitel.

Oborová OI - [TVS] [Herout] - Kategorizace chyb a optimalizace testování - Popsal jsem základní rozdělení a pak se Herout ptal co je to orákulum, testování hraničních podmínek, pozitivní a negativní testy. Pak byl asi upozorněn na čas takže se zeptal na optimalizaci testů, kde jsem stačil akorát zmínit latinské čtverce, že mají faktory, úrovně a zkouška byla ukončena. Po jedné z mých odpovědí Herout reagoval slovy, že mám sice pravdu, ale teď bych to měl formulovat slovy budoucího magistra. Vzhledem k reakcím Herouta jsem jsi byl jistý, že jsem neuspěl, takže výsledná známka mě velmi překvapila.

Posudky D/D - výsledná E, Zkoušení - B/B, Celkově - C

15. 6. 2016 - prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek (P), doc. Ing. Ondřej Vysoký, CSc. (MP+externista), Ing. Pavel Píša, Ph.D., Ing. Radek Sedláček, Ph.D., Ing. Michal Štepanovský, Ph.D.

Obhajoba DP - Všichni pohodoví - v tomto duchu probíhala celá zkouška.

Společná - [KO] [Hanzálek] - Popsat ILP, TSP pomocí ILP, implikace, OR a fixní náklady v ILP.

Oborová PI - [PAP] [Štepanovský] - Paměťový subsystém - téma na několik hodin. Stačilo popsat různé cache, paměťovou hierarchii, virtuální paměť (stránkování, TLB atd.), princip časové a prostorové lokality...

Posudky A/A - výsledná A, Zkoušení - A/A, Celkově - A

14. 6. 2016 - prof. Ing. Ivan Jelínek, CSc. (P), doc. Ing. Michal Jakob, Ph.D. (MP), Ing. Miroslav Bureš, Ph.D., Ing. Radek Mařík, CSc. , Ing. Jiří Filip, Ph.D. - UTIA AV ČR (externí člen), doc. RNDr. Jaroslav Tišer, CSc.

Obhajoba DP - Odprezentováno, několik otázek ale vesměs bez problému. Prislo mi, že prezentaci poslouchal akorát Marik a Tiser.

Společná - [PAL] [Marik] - Haldy - binární, binomialní, Fibonacci jen základ. Ptal se na úplně základní věci, úplně bez problému.

Oborová OI - [TVS] [Bures] - Kategorizace chyb a optimalizace testování - Popsal jsem ortogonální pole a v základu Latinské čtverce. V nicem nekoupali. Bures se ptal, zda lze v lat. čtvercích zakodovat i předpokladany výsledky (nejde).

Posudky A/A - výsledná A, Zkoušení - A/A, Celkově - A

14. 6. 2016 - prof. Ing. Ivan Jelínek, CSc. (P), doc. Ing. Michal Jakob, Ph.D. (MP), Ing. Miroslav Bureš, Ph.D., Ing. Radek Mařík, CSc. , Ing. Jiří Filip, Ph.D. - UTIA AV ČR (externí člen), doc. RNDr. Jaroslav Tišer, CSc.

Obhajoba DP - Oponent byl přítomen a jelikož práci nepochopil (a zřejmě ani nečetl), obhajovalo se těžko. Nepomohlo, že ani ostatní členové komise práci moc nechápali. Předseda po poněkud zdoluhavé diskuzi debatu utnul - řekl, že práci v tom vidí a jdeme dál.

Společná - [PAL] [Mařík] - Grafy, reprezentace, DFS + BFS, MST (+ algoritmy) - široké téma, popsali jsme všechny algoritmy s pár přerážky, které mě nechali po sobě opravit. Chtěli navíc co je řez a proč algoritmy zaručují správný výsledek. U Borůvky chtěli vědět kdy nebude fungovat (všechny hrany oceněné stejně). Tahali ze mě definice, ale věděl jsem tak půlku.

Oborová SI - [NUR] [externista] - Kognitivní aspekty návrhu UI + formalismy - popsali jsme paměť (LT/ST), power law of practice a nakreslil jsem graf jak to funguje. Potom chtěl GOMS, KLM a Hick's law. Opět jsem věděl detaily tak napůl, ale byl úplně v pohodě.

Posudky A/D - výsledná C, Zkoušení - C, Celkově - C

4. 2. 2016 - prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek (P), doc. Ing. Pavel Pačes, Ph.D.(MP), Ing. Pavel Píša, Ph.D., Ing. Michal Sojka, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Vysoký CSc.(externista)

Obhajoba DP - Odprezentováno, v otázkách mě zaskočil pan Píša, který začal slovy - kritika. Ale to mám za to, že používám FreeRTOS namísto RTEMS :).

Společná - [PAL] [Hanzálek] - Efektivní algoritmy pro standardní grafové úlohy: Tarjanův a Kosajaru-Sharirův algoritmus detekce silně souvislých komponent v orientovaném grafu. Konstrukce topologického uspořádání acyklického grafu. Algoritmy hledání minimální kostry grafu (Borůvkův, Primův, Kruskalův). Téma na povídání přes celý časový rozsah státnic, proto se vyzobávali jen základní definice SSK a Tarjan + Primův algoritmus.

Oborová PI - [ISC] [Píša] - Metodiky návrhu analogových, digitálních a smíšených integrovaných systémů. Aplikačně specifické integrované systémy - plně zákaznický návrh, hradlová pole, standardní buňky, programovatelné obvody FPGA. Jen má malá soukromá poznámka. Dle mě by vyučující měli primárně pokládat otázky z předmětů, které vyučují. Není to o znalostech problematiky, ale o znalosti, jak moc se dané téma probíralo do hloubky na přednáškách. U této otázky je sice FPGA, ale detailní vnitřní struktura FPGA se v ISC neprobírala, viz úvodní slajdy ISC. Ne všichni nutně prošli SPS a nepomůže ani, pokud si člověk zapíše předměty uvedené v části „Předpoklady pro magisterské studium programu OI“. U této otázky je asi tedy nutné hledat odpovědi v předmětu A0B35SPS.

Posudky A/A - výsledná A, Zkoušení - A/B, Celkově - A

4. 6. 2015 - Doc. Ing. Zdeněk Kouba, CSc. (P), Doc. RNDr. Jiří Velebil, Ph.D. (MP), Ing. Radek Mařík, CSc., Ing. Ivo Malý, Ph.D., Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D.

Obhajoba DP - Odprezentoval jsem celkem v pohodě, pan Kouba mě navíc kolegiálně (jak tak čtu, dělá to asi často) upozornil na ubíhající čas. Měl jsem ale pěkně prašivej posudek od oponenta na 3 stránky. Četl ho pan Mařík a i když přeskakoval, trvalo to asi 5 minut. Navíc vlivem přeskakování bohužel vynechal i 2 z ojedinělých (asi 3) pozitivních poznatků, které oponent měl, škoda. Bohužel měl každý dotazy už na základě prezentace, takže jsem se k tomu posudku nemohl v podstatě z nedostatku času vyjádřit. Dotaz měl i pan Rogalewicz, který dostal své pověsti, nebylo mu rozumět a musel jsem ho požádat, aby mi dotaz zopakoval. Konkrétně ho zajímalo, proč jsem klienta pro Android, když už jsem byl v tom, neudělal i pro Windows a další platformy, z toho se člověk samozřejmě jentak nevykecá a musí si sypat popel na hlavu za svou prachšprostou lenost! Celkový ponaučení: zvolit si hlavně zajímavý téma (příště ).

Společná - [PAL] [Mařík] - Souvislost, (silně) souvislé komponenty, Kosaraju-Sharir a Tarjan algoritmy. Definoval jsem základní pojmy a popsal a ukázal Tarjana. Na konci (málo času) ještě v jedné větě popsal Kosaraju-Sharir. Pan Mařík měl pár doplňujících dotazů (složitost, srovnání,...), jeden dotaz taky pan Velebil, všechno ok, prakticky bez zádrhelů, nálada po obhajobě bych řekl pookřála .

Oborová SI - [NUR] [Malý] - Modelování systémů, storyboard, HTA, CTN a STN + použití. Pan Malý byl jako zkoušející taktéž velmi příjemný. Doplňující dotazy byly věcné, zejména na použití v praxi (chtěl slyšet více různých situací), rozdíly, nějaké detaily. Snažil jsem se hodně mluvit o STN a jeho analýze pomocí teorie grafů.

Celkově - Věděl jsem z posudků, že obhajoba DP nebude žádná hitparáda, ale z teorie jsem věděl v podstatě úplně všechno, takže při čekání na verdikt mi bylo jasné, že debatujou spíš nad tou DP. Celkový pocit super, komise výborná.

Posudky B/C - výsledná C, Zkoušení - A, Celkově - B

4. 6. 2015 - Doc. Ing. Zdeněk Kouba, CSc. (P), Doc. RNDr. Jiří Velebil, Ph.D. (MP), Ing. Radek Mařík, CSc., Ing. Ivo Malý, Ph.D., Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D.

Obhajoba DP - Pohoda, přišlo mi že jedinej Rogalewicw poslouchal a taky proto se potom ptal co ho zajímalo, pohoda.

Oborová SI: [TVS] [Rogalewicz]: Statická vs. dynamická analýza. Analýza datových cest. Něco málo jsem řekl k oběma analýzám ale to bylo více méně vše, snažil se mě furt doptávat navězt někam.. ovšem jeho pojmy jsem snad nikdy neslyšel (poté mu p. Mařík domluvil, že to jsme asi ani neprobírali). Celkově se snažil ze mě co nejvíc vypáčit... Po komentářích zde jsem se trochu p. Rogalewicze trochu obával, ale musím říct že byl naprosto v pohodě, spíše se snažil pomoci.

Společná [PAL] [Mařík]: Nejkratší cesty, definovat problém, třídy složitosti s ním spojené. Dijkstův alg. jeho varianty + složitost. Floydův alg. pro orientovaný graf s nezápornými cykly. Definoval jsem problém nejkratší cesty, zařadil jeho varianty do různých tříd složitosti. U dijkstrova alg. ze mě chvíli tahal na čem to stěžejně pracuje (nejspíš chtěl slyšet, belmanovu rovnici - nejratší cesty se skládají z nejkratších „podcest“) + využití haldy. U floyda chtěl slyšet základní princip a složitost.

Posudky C/C - výsledná C, Zkoušení - C, Celkově - C

4. 6. 2015 - Doc. Ing. Zdeněk Kouba, CSc. (P), Doc. RNDr. Jiří Velebil, Ph.D. (MP), Ing. Radek Mařík, CSc., Ing. Ivo Malý, Ph.D., Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D.

Obhajoba DP - Trochu jsem se rozkecal, ačkoliv předtím jsem to měl pod 10 minut, tak mě Kouba trochu popohnal a poslední 3 slidy jsem akceleroval. Na konci se ptali Kouba a Mařík, měli otázky k věci a bylo vidět, že poslouchali. Celkově žádný problém.

Oborová SI: [TVS] [Rogalewicz]: Formální specifikace programu. Verifikace pomocí metod automatického dokazování a metody model-checking. Tohle byla věc, kterou jsem neměl najetou tak, abych dokázal celou dobu mluvit, ale zkoušející se opravdu snažil to ze mě vytáhnout a i když jsem si na něco nemohl vzpomenout, přešel jinam a nerýpal do toho. Zajímala ho třeba CTL* logika a běhové formule. Pozor na to, verifikace je Rogalewiczova specializace, podle toho, co jsem tu četl, jsem od něj čekal spíš TAlY.

Společná [PAL] [Mařík]: Definice haldy. Popsání operací INSERT, ACCESS a DELETE na binární haldě a jejich složitost. Kdy bychom použili binomiální haldy a kdy Fibonacciho? Tohle šlo celkem samo. Ještě se doptal, jak bych spojil 2 binární haldy a jakou to má složitost. U Fibonacciho haldy chtěl slyšet, že problematické je mazání, kdy může konsolidace trvat dlouho, což může být problém u systémů reálného času.

Celkově - Trochu jsem nebyl připraven na to, že se budou celou dobu ptát, což je např. u model checkingu trochu náročnější než jen převyprávět, co má člověk na papíře. Všichni se snažili ale spíš pomoci než potopit.

Posudky A/B - výsledná A, Zkoušení - B, Celkově - A

2. 6. 2015 - Prof. Ing. Pavel Slavík, CSc (P), RNDr. Daniel Průša, Ph.D. (MP), Ing. Pavel Strnad, Ph.D., Doc. RNDr. Jiří Velebil, PH.D., Dr. Ing. Tomáš Macek – IBM ČR

Obhajoba DP - Bez problému, otázky přátelské.

Oborová SI: [NUR] [Macek]: Prototypy a jejich použití v uživatelském testování. Zkoušející si řídil co kdy budu říkat, ale řekli jsme si lo-fi a hi-fi a k čemu to je, na kom budu testovat a jak. **B**

Společná [TAL] [Velebil]: NPC a NPH. Zamotal jsem se do definice reduce a od té doby jsem se v tom koupal, ale řekl jsem většinu co jsem měl připravené. U těchto témat je dobré nedodostat se do situace kdy se člověk splete, protože se díky tomu může odhalit víc neznalostí. **C**

Celkově - Nutí vás jít co nejrychleji k vybranému tématu, omáčku moc neuplatníte.

Posudky A/A - výsledná A, Zkoušení - C, Celkově - B

2. 6. 2015 SI - Doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. -13141 - předseda, Ing. Adam Sporka, Ph.D. – 13139 – místopředseda, Ing. Zdeněk Buk, Ph.D. – 13142, Ing. Josef Hekrdla, CSc. – 13101, Doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. – VŠB Ostrava

Obhajoba DP - pár otázek jen ze zvědavosti

Společná [PAL] [Sporka]: Hammingova a Levensteinova vzdálenost. Algoritmy pro vyhledávání v textu (naivní, Boyer Moore).

Oborová [OSP] [Vokřínek]: Nástroje pro správu rozsáhlých SW projektů. Správa verzí kódů, systémy pro správu chyb.

posudky A/A, obhajoba A, zkoušení A → celkem A

2. 6. 2015 SI - Doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. -13141 - předseda, Ing. Adam Sporka, Ph.D. – 13139 – místopředseda, Ing. Zdeněk Buk, Ph.D. – 13142, Ing. Josef Hekrdla, CSc. – 13101, Doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. – VŠB Ostrava, Ing. Tomáš Černý, MSC. jakožto oponent a host

Obhajoba DP - Po vstupu jsem měl hned začít prezentovat. Většina z komise se znučeně dívala do svých papírů a trávila oběd, pouze pan Sporka se snažil být milý a udržoval oční kontakt a přikyvoval. K prezentaci nikdo dotazy neměl, neboť kromě oponenta téma práce nejspíš nikomu nebylo blízké. Pak předseda přečetl téměř celý posudek a oponent také. Jelikož k práci nikdo neměl moc, co vytýkat, ptali se mě, akorát, jak se mi podařilo použít TeXovou šablonu pana Olšáka tak špatně, že se mi tam někde rozhodily nadpisy (:

Oborová [Sporka]: Prototypování uživatelských rozhraní. – Mluvil jsem sám tak minutu až dvě, občas mi do toho vstoupil a zeptal se, ale žádné chytáky, jen základy z NURů. Nakonec chtěl vědět, co je to Wizard of Oz, a to mu stačilo.

Společná [TAL] [Hekrdla]: Definice polynomiální redukce problémů a jestli relace převoditelnosti je uspořádání – To bylo na papíře, ale při zkoušení se mě p. Hekrdla zeptal jen na to uspořádání. Začal jsem nejdřív definicí převoditelnosti, což pan Hekrdla možná nepochopil, nebo jsme si nějak nerozuměli, a začal mi něco vysvětlovat, což bylo podle mě trochu off topic, tak jsem chvíli nechápavě poslouchal, a pak jsem řekl, že to radši napíšu na tabuli, aby bylo jasno. Ukázal jsem reflexivitu a tranzitivitu. U antisymetrie jsem trochu spletl definici, takže jsem byl opraven že chci dokázat $(a \leq b \ \& \ b \leq a) \rightarrow a = b$. K tomu jsem řekl, že to neplatí, protože to, že 2 úlohy jsou na sebe navzájem převoditelné, neznamená, že se rovnají. Tudíž to není uspořádání. Pak se mě ptal, jak bych udělal, aby upořádání

platilo, tak jsem nějak s dopomocí vymyslel, že by to platilo pro relaci ne na úlohách, ale na třídách úloh, které jsou stejně těžké (tj. $a \leq b$ a $b \leq a$). Nakonec se mě zeptal, co by v takovém uspořádání byla množina NPC, já mu řekl, že maximum, a on byl spokojen.

posudky A/A, obhajoba A, zkoušení A → celkem A

2. 6. 2015 SI - Doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. -13141 - předseda, Ing. Adam Sporka, Ph.D. - 13139 - místopředseda, Ing. Zdeněk Buk, Ph.D. - 13142, Ing. Josef Hekrdla, CSc. - 13101, Doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. - VŠB Ostrava

Obhajoba DP - Nástroj pro generování dokumentace vzdálených rozhraní (API) webových služeb aplikací Java Enterprise Edition - byli spokojeni, tema se jim líbilo, otázky ze zvědavosti, chtěli vidět i vygenerovanou dokumentaci, celkově dobrá nalada

Společná [KO] [Vokřínek]: Algoritmy na nejkratší cesty, problem Obchodního cestujícího, heuristické a aproximací algoritmy

Oborová [OSP] [?]: White box, black box testy, strukturalni, statická a dynamická analýza. Datové toky. Testování OO softwaru

posudky A/B, obhajoba B, zkoušení B,B → celkem B

2. 6. 2015 - Ivan Nagy, Přemysl Šůcha, Pavel Píša, Radek Sedláček, Michal Štepanovský

Společná [PAL] [Píša]: Porovnání výšek AVL a BR stromu. Nakonec chtěl Píša obecně vědět, co jsou binární stromy, jaké jsou druhy a pro jaké datové manipulace se který hodí. Poslední otázka byla, jakou datovou strukturu bych použil při čtení dat z hard disku.

Oborová PI: [AVS] [Sedláček]: Způsoby zpracování analogového signálu ve vestavěných systémech. Takže otázka na AD převodníky, jaké jsou druhy, znát jejich nákres a princip funkce bylo povinností. Sedláček se mě ptal na integrační převodník, poté na SAR, který je v MCU od ST.

2. 6. 2015 - Ivan Nagy, Přemysl Šůcha, Pavel Píša, Radek Sedláček, Michal Štepanovský

Obhajoba DP - prezentace, posudky, v prezentaci jsem odpověděl na otázky a připomínky, několik dotazů, Šůcha mírně rýpal, ale neagresivně

Společná [KO] [Šůcha]: Formulace ILP, metody řešení, logické vazby, big M, formulovat obchodního cestujícího.

Oborová PI: [OSP] [Píša]: Licence... Nejdůležitější otázka, co jsem nevěděl- LGPL, podstatné aby byli knihovny LGPL v propriet SW linkované dynamicky (dává to smysl, mě to nenapadlo).

2. 6. 2015 - Prof. Ing. Pavel Slavík, CSc (P), RNDr. Daniel Průša, Ph.D. (MP), Ing. Pavel Strnad, Ph.D., Doc. RNDr. Jiří Velebil, Ph.D., Dr. Ing. Tomáš Macek – IBM ČR

Obhajoba DP - Slavík poslouchal, ostatní trochu pospávali (šel jsem první). V půlce prezentace upozornil na čas, ale pak mě nechal v klidu domluvit. Přečetl (nebo spíš zablekotal, papír drže před ústy) oba posudky. Oponent trochu kritizoval, tak bylo co vysvětlovat, ale v ničem se se mnou nehádal. Pak měl ještě několik doplňujících otázek, hlavně se mu nezdála řešerše, která jaksi postrádala závěr, a tudíž i význam :D Nicméně celkově příjemná atmosféra, žádná agrese. Ostatní mlčeli.

Společná [PAL] [TAL] [Velebil]: Algoritmy pro hledání minimální kostry

Popsal jsem obecně co je kostra, zapomněl jsem na jeden podstatný detail (musí obsahovat všechny uzly), chvíli to ze mě dolovalo, nechal mě na tabuli nakreslit příklad a hned mi to došlo. Dále mě nechal mluvit, popsal jsem Prima a Kruskala, ukázal na grafu na tabuli, řekl jsem že oba vycházejí ze stejného principu (výběr nejlevnější hrany z řezu). Pak jsem ještě popsal Union Find a Borůvku. Překvapivě ho nezajímali složitosti (který mi trochu vypadly, uff :)), žádné doplňující otázky.

Oborová [TVS] [Průša]: SW chyba, definice, kategorizace, testování bílé a černé schránky

Tak tohle jsem opravdu nečekal, že bude někdo v téhle komisi zkoušet TVS :) Ale je pravda, že se Průša myslím ja jednom cviku objevil. Na potítku jsem uvažil z vody asi 5 kategorií chyb, 3 definice SW chyby

a popsal testování černé skříňky jako validaci a testování bílé schránky jako verifikace programu. To vše jsem bez přerušení popsal. Poté se mě zeptal na nějaký příklad, co bych testoval - uvedl merge sort. Chtěl slyšet, na jakou část alg. bych se při whitebox testování zaměřil (ověření invariantu po sloučení). Pak jsme si s Průšou vyměnili několik vět ohledně nejasné definice SW chyby, zkusil ze mě vymámit ještě nějakou kategorii, ale jinak mu to stačilo.

Jinak všichni úsměv, dobrá nálada, po ránu ještě nikdo nebyl nasranej :) Jednání komise netrvalo ani minutu.

posudky A/B, obhajoba B, zkoušení B,B → celkem B

22. 1. 2015 - Šusta, Novák, Píša, Sojka, Šmejkal (ext.)

Obhajoba DP - Klasika, odprezentoval jsem, přečetly se posudky, Novák měl pár dotazů ale spíš ze zvědavosti. žádné rýpání.

Oborová PI: [KRP] [Novák] - Rozdíl mezi PCI a PCIExpress. Proč jsou lepší sériové sběrnice. Popsal jsem docela detailně PCI, o něco míň do detailu pak PCIEx. Pak se docela ptal na různé drobnosti. → B

Oborová PI: [PII] [Šusta] - Klasické PLC a tagově orientované PLC, popis a jejich cyklus. Ano, tohle není chyba, měl jsem 2 oborové otázky a žádnou společnou (i někteří mí kolegové). Popsal jsem takovej ten strohej základ co je v materiálech od Šusty. to mu ale nestačilo. Chtěl vědět, výhody a nevýhody obou druhů, potom co konkrétně to znamená pro PLC program. Snažil se mi trochu pomoci, ale když viděl že to nikam nevede, nechal mě být... vypadal docela naštvaně. → D

21. 1. 2015 - Pěchouček (P), Faigl (MP), Demlová, Kubalík, Mrázová (MFF UK)

Obhajoba DP - V pohodě, vzal jsem to hodně high level, Pěchouček si uprostřed odběhl zatelefonovat :D a vesměs většina měla nějaké nerýpavé otázky

Společná [TAL] [Demlová] - NPC, NP hard, Cookova věta a heuristické algoritmy pro úlohy v NP. → S pár drobnýma zaškobrtnutíma jsem popsal vše + odpověděl na její otázky → B

UI: [BIA] [Kubalík] - Neuronové sítě, Popsat perceptronový neuron a pak jsem si mohl vybrat jestli chci popsat RBF nebo SOM sítě, vybral jsem si som → Trochu jsem se v tom motal a nepamatoval jsem si úplně přesně vzorečky, popis SOM už šel líp (jinak Kubalík byl strašně hodnej a radil, kde se dalo) → C

posudky B/B, obhajoba B, zkoušení B,C → C, celkem C

20. 1. 2015 - Vokřínek (P), Navara (MP), Šůcha, Čmolík, Macek(IBM ČR)

Obhajoba DP - OK, kromě Navary (kterýho chápu, že implementační práce moc nezajímala :)) dávali docela pozor, zodpověděl jsem otázky z posudků a Šůcha a Macek se pak ještě ptali ze zájmu.

Společná [PAL] [Čmolík] - Haldy, co to je, jaký jsou typy, popsat všechny možné operace a jejich složitosti. Stihnul jsem popsat komplet binární haldy a její operace a strukturu binomiální haldy a její operaci merge, pak se mě ptal jak bych reprezentoval binární haldy v programu a nelíbilo se mu, že uzly chci ukládat jako objekty s ukazatelem na rodiče a potomky :) Chtěl to jako pole kde se místo ukazatelů vypočítá index rodiče nebo potomka. To ze mě nakonec vymámil a ještě se zeptal jak a na kterých operacích se liší složitosti všech tří hald. Navara chtěl upřesnit složitost merge u binární haldy, kde jsem řekl že je to $n \cdot \log(n)$ vkládáním prvků jedné haldy do druhé - chtěl rozlišit počet prvků jedné a druhé haldy. K popisu Fibonacciho haldy jsem se vůbec nedostal.

SI: [OSP] [Šůcha] - Nástroje pro správu a sdílení kódu, popsat co jsou zač a jak se liší operace merge, rebase a cherry-pick v Gitu. Popsal jsem poměrně stručně CVS, SVN a Git, pak mě popohnal k popisu těch operací kde jsem věděl s jistotou akorát co je merge, o rebase jsem chvíli polemizoval že to je asi nastavení nějakýho commitu jako prvního a všechny před ním se zapomenou, tak chtěl vědět jak je to pokud mám víc větví, to už jsem tipoval, takže mě popohnal k cherry-pick operaci, kde jsem zamumlal že tam vim ještě míň než u rebase a Vokřínek se začal smát :) Řekl jsem co si myslím, že to je (nemyslím, že jsem se trefil), načež Šůcha prohlásil že mu to stačí.

Celkově všichni v pohodě, příjemní, nechali mě mluvit a spíš mě zarazili když se blížil konec času na otázku a ještě se chtěli na něco ptát.

posudky A/B, obhajoba A, zkoušení B,C, celkem B

20. 1. 2015 - Žára (P), Berka (MP), Habala, Mařík, Kohout (ZČU)

Společná [PAL] [Mařík] - Co je to minimální kostra grafu, uveďte základní algoritmy pro nalezení minimální kostry. Co je to Union-Find problém a ke kterému algoritmu se vztahuje.

PGI: [MMA] [Berka] - Částicové systémy, dynamika. Stručně popsat částicové systémy z implementačního hlediska, klasifikovat jaké síly na částice působí. Vysvětlit pojem Zero moment point.

posudky A/C, obhajoba B, zkoušení $B \rightarrow B$

5. 6. 2014 - Ing. Richard Šusta, Ph.D. předseda K13135; Doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D. místopředseda K13138; Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Automa; Ing. Pavel Píša, Ph.D. K13135; Ing. Michal Štěpanovský, Ph.D.

Obhajoba DP -

V pohodě.

Společná [TAL] [Šusta] NPC a NP hard, pak cokova veta a příklady nad ním

NPC a NP hard, pak cokova veta a příklady nad ním chtel odeme pak tuninguv stroj, kdys jsem chtel rict definicy tak me zarazil a zacal ode me chtit neco jine , popravde jsem nepochopil co odeme chce

Oborová [Novák] PCI a PCI Expres

popis rodily mezi ním chtel hlavne vydet jak je to s rizenim na sbernicy u PCI je nejaky arbytr který zidi komunikaci u PCI Ex je to svit který smeruje pakety pak jeste chtel vedet jak dokarou karty dat vedet ze chtej komunikovat, nebo neco takoveho u PCI na to jsou specialni vodyce a PCI Ex zapisem do pameti

Novak byl uplne v poho ale Susta me tam docela drtil u nej sem opcas nechapal totiz co chce abych rekl nechapal jsem jeho otazky uz mi prislo ze nakonec jsme se dostavali k nejakym lexikalnim analizatorum a LL1 gramatikam

DP: $A/B \rightarrow A$, zkoušení: C nebo $D \rightarrow C$ (s přihlédnutím na průměr v semestrech C)

5. 6. 2014 - Doc. Ing. David Šišlák, Ph.D. - K13136 - předseda, Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. - K13136 - místopředseda, Ing. Zdeněk Buk, Ph.D. - K13136, Ing. Jan Kubr - K13136, Ing. Josef Hekrdla, CSc. - K1310, Externí člen: Dr.-Ing. Tomáš Macek – IBM ČR, Tajemník: Jan Hrnčíř, MSc.

Obhajoba DP - Šablonovací systém pro UI

Vzal jsem to velmi obecně, žádné specifické věci. Prakticky jen co to je a k čemu. A vymezení se proti konkurenci. Občas se dívali, občas se dívali do papírů, listovali si. Dostal jsem 12min, ze kterých jsem využil asi 9min. Zbytek času byl ve formě příjemné diskuze nad tématem. Chtěli ještě jednou zopakovat rozdíly mezi mojí prací a konkurencí, pak se Vokřínek ptal, zda je to open source. Hekrdla si rýpnul, že cituji pouze internetové zdroje a že ty odkazy po čase přestanou fungovat. A pak se ptal jestli se na ně někde odkazují v textu a že žádný odkaz nenašel. Když jsem odpověděl, že jsou především v kapitole 2.2, tak se všichni rozesmáli a pan Hekrdla mi poděkoval. Vše velmi příjemně. Drobné výdky z posudků jsem okomentoval, odsouhlasil je, případně zdůvodnil, a byli spokojení.

Společná [PAL] [Kubr] Grafy, orientované a neorientované, minimální kostra. Toky v sítích.

Popsal jsem základní definice grafů a jejich vlastností z vypracovaných otázek. Pak jsem popsal kostru a minimální kostru a k nim tři známé algoritmy, u jednoho chtěl popsat jak pracuje (dle vlastního výběru). U toků v sítích jsem popsal z KO slidů jaké můžeme pomocí nich řešit problémy (maximální tok, přípustný tok a nejlevnější tok). Chtěl ještě vědět, zda znám nějaký algoritmus na řešení toků, ale když viděl, že si nemůžu vzpomenout, tak okamžitě řekl že mu to stačí. Celou dobu se usmíval.

Oborová [TPJ] [Buk] Operační a denotační sémantiky, vlastnosti a příklady.

Operační sémantiku jsem popsal jako pěťici (CF, $\Rightarrow$, FC, IF, OF), definovat relaci, vztah CF a FC, popsat IF že bere na vstupu program a případné parametry a vytváří z nich počáteční konfiguraci, tedy

prázdnou paměť a program. Pak chtěl slyšet nějaké vlastnosti (nakonec jsme se dostali k silně a slabě normalizujícím jazykům a konfluenci), trochu jsem zazmatkoval a začal mluvit o SOS a BOS, na což řekl, že je to trochu jiný směr, než kam mířil, ale že to nevádí a ať pokračuju. Uvedl jsem ořezaný příklad s Expr (stačilo mu sčítání, negaci nechtěl), odsud jsem se dostali k determinismu (zda je Expr deter. → což není) a ke konfluenci (což je). Konfluence mu stačila načrtnout jako graf, kdy když se z jednoho vrcholu vydáme do dvou, tak se nakonec vždy vrátíme zpět. Chtěl slyšet, zda musí toto platit pro všechny vrcholy nebo zda to stačí pro jeden (samozřejmě pro všechny). Nakonec chtěl vědět, jak je velká množina FC pro konfluentní jazyky (velká přesně jeden prvek). K denotační sémantice jsem řekl, že se zajímá více o sémantiku než o vlastní syntaxi, že se skládá ze tří částí (syntakt. algebra, sémant. algebra a „valuation function“). Na ořezaném Expr jsem ukázal jak by se dala definovat. Řekl jsem význam dvojitých složených závorek (syntakt. alg), rovnítka (ona funkce pro mapování syntakt→sémant) a na pravé straně že je prvek sémantické algebry. Opět se celou dobu usmíval a když jsem někde šlápnul vedle (zda je Expr deterministický), tak mi řekl, ať se opravím, a když jsem mu pak ukázal, že se vlastně obě pravidla pro přepis $e_1 + e_2$ mohou aplikovat najednou, tak byl spokojený. Předmět jsem absolvoval ještě pod panem Píšem, kdy jsem si z něj mnoho neodnesl (ať co se vědomostí nebo i zápisků týče, učil jsem se tak prakticky jen ze slidů a toho, co bylo tady), tudíž mé vědomosti byly dosti povrchové a stačilo to v pohodě.

Pan Hekrdla občas trochu rýpal do mých matematických zápisů, ale evidentně to nijak neovlivnilo známku a ani zbytek komise. Jednou se pak na něj Buk dokonce otočil a řekl něco jako že „Vím, že to není matematicky úplně správně, ale ta myšlenka v tom je“ - opět trochu nadneseně, stejně jako všechny výdky pana Hekrdly.

DP: $A/B \rightarrow A$, zkoušení: $A \rightarrow A$

5. 6. 2014 - Havran (P), Bittner (MP), Sýkora, Velebil, Kolingerová (ZČU)

Obhajoba DP - Několik dotazů k výtkám z posudků.

Společná [TAL] [Velebil] - NP úplné úlohy a redukce úloh.

PGI: [GVG] [Sýkora] - Matematický model perspektivní kamery a homografie.

posudky A/B, obhajoba A, zkoušení $A \rightarrow A$

5. 6. 2014 - Doc. Ing. David Šišlák, Ph.D. - K13136 - předseda, Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. - K13136 - místopředseda, Ing. Zdeněk Buk, Ph.D. - K13136, Ing. Jan Kubr - K13136, Ing. Josef Hekrdla, CSc. - K1310, Externí člen: Dr.-Ing. Tomáš Macek – IBM ČR, Tajemník: Jan Hrnčíř, MSc.

Obhajoba DP - Na pohodu, pár dotazů ze zájmu

Společná [TAL] [Hekrdla] - Co je to redukce a co je to polynomiální redukce. Je relace redukce tranzitivní, reflexivní, uspořádání?

Řek sem nějaký základ, nevěděl sem co je uspořádání, ale ani to nějak neřešil... Pak se doptal na nějaký věci ohledně NPC úloh. Zkoušení bylo hodně v pohodě, dostal sem z té otázky A, i když sem žádné zázrak nepředvedl.

Oborová [?] [BUK] BOS a SOS, zadefinovat, vysvětlit vlastnosti - progress, type preservation, confluence, determinismus, terminace.

Řek sem zlehka definici sémantik, asi by si to představoval trochu podrobněji. Pak chtěl na tabuli napsat definice těch vlastností, u čehož sem se trochu zamotal a napsal tam nějaký nesmysly. Z otázky prej za D.

Komise působila hodně na pohodu, určitě nechtěli nijak potápět...

DP: $B/B \rightarrow B$ Zkoušení: B Výsledná: B

5. 6. 2014 - Doc. Ing. David Šišlák, Ph.D. - K13136 - předseda, Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. - K13136 - místopředseda, Ing. Zdeněk Buk, Ph.D. - K13136, Ing. Jan Kubr - K13136, Ing. Josef Hekrdla, CSc. - K1310, Externí člen: Dr.-Ing. Tomáš Macek – IBM ČR, Tajemník: Jan Hrnčíř, MSc.

Obhajoba DP - Byli velice v pohodě, spíše se ptali ze zájmu

Společná [KO] [Kubr] - Nejkratší cesty v grafu. Popsat algoritmy a rozdíly mezi nimi

Byl na mě hodnej, i když jsem se v tom pak trochu zamotal, když ho zajímala třída složitosti při přístupu do pole a způsob reprezentace prioritní fronty

Oborová [?] [Vokřínek] Web services, orchestrace, techniky implementace

Začal jsem tam vyprávět o WSDL, SOAP RESTu atd, ale pak jsem se v tom docela solidně zamotal a dlouho ze mě nemohl dostat ty klíčová slova co chtěl slyšet ale nakonec mě nechal být.

U měl hrát velkou roli stres, trochu jsem tam pak na papíře skákal od tématu k tématu, možná by bylo lešší kdybych si na potítku připravil lépe osnovu o čem budu mluvit. Celkově komise byla hodná a snažili se pomoci.

DP: A/B→A Zkoušení:D Výsledná:C

5. 6. 2014 - Doc. Ing. David Šišlák, Ph.D. - K13136 - předseda, Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. - K13136 - místopředseda, Ing. Zdeněk Buk, Ph.D. - K13136, Ing. Jan Kubr - K13136, Ing. Josef Hekrdla, CSc. - K1310, Externí člen: Dr.-Ing. Tomáš Macek – IBM ČR, Tajemník: Jan Hrnčíř, MSc.

Obhajoba DP - Zajímali se, hodně otázek, ale žádná rejpavá ani potápěcí, čistě zájem o téma.

Společná [TAL] [Hekrdla] Pravděpodobnostní algoritmy, randomizovaný turingův stroj, třída úloh TP. Navrhněte pravděpodobnostní algoritmus pro výpočet čísla Pi.

Ke všemu jsem něco málo řekl, algoritmus jsem nenavrhl, tak se zeptal jestli znám nějaké jiné (testy prvočíselnosti), dál se neptal.

Oborová [?] [Vokřínek] Rozdělení testů, testování metodami bílé a černé skřínky. Zátěžové testy.

Nacpal jsem mu rozdělení na strukturální/statické/dynamické, pak se ptal jestli neznám něco jiného, tak jsem začal o unit testech, akceptačních, pak se zeptal na další, tak jsem vymyslel integrační, celkem mě nechal být, spíš jsem na něj chrlil klíčová slova, než řekl, že to stačí.

DP: A/A→A Zkoušení: A

5. 6. 2014 - Doc. Ing. David Šišlák, Ph.D. - K13136 - předseda, Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. - K13136 - místopředseda, Ing. Zdeněk Buk, Ph.D. - K13136, Ing. Jan Kubr - K13136, Ing. Josef Hekrdla, CSc. - K1310, Externí člen: Dr.-Ing. Tomáš Macek – IBM ČR, Tajemník: Jan Hrnčíř, MSc.

Obhajoba DP - Celkem je to i zajímavé, občas se na mě někdo i podíval. Jen Vokrinek už byl asi unavený a polovinu prezentace na ferovku prospal. Neptali se na nic co by mě vyložene zaskočilo, poklidný průběh.

Společná [TPJ] [Buk] - Denotační semantika, co je to fixed-point operator.

Ano, TPJ je tady! Rekl jsem vetu obecně k semantice, pak několika vetami co je to denotační semantika - popsal její části jak je to ve slidech, ukázal příklad jak to vypadá. Chtěl po mě ukázat, jak bych tam přidal promennou, což jsem netušil. Fixed-point operator jsem řekl obecně co je pevný bod fce, pak popsal Y-kombinator a uvedl i příklad v lambda kalkulu což se mu líbilo. Celkově myslím že Buk je u statnic naprosto v pohodě a nesnázi se nijak srazit.

Oborová [TAL] [Hekrdla] - Úlohy NP-uplné, NP-težké. Co můžeme říct o úloze, o které víme, že se na ni redukuje některá NP-uplná úloha? (Hekrdla)

Popsal jsem papír z obou stran, nakonec jsem z toho použil jen menší část. Rekl jsem definici NPC, vysvětlil polynomiální redukci a pak se mě ptal na vztahy mezi třídami, např. „Co by se stalo, kdybychom našli DTM, který řeší NP-težkou úlohu?“. Celou dobu se usmíval, nedělal problémy.

diplomka B, otázky B, celkově B

Tak TPJ sice čeká, ale nebojte se ho. :-)

5. 6. 2014 - Doc. Ing. David Šišlák, Ph.D. - K13136 - předseda, Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. - K13136 - místopředseda, Ing. Zdeněk Buk, Ph.D. - K13136, Ing. Jan Kubr - K13136, Ing. Josef Hekrdla, CSc. - K1310, Externí člen: Dr.-Ing. Tomáš Macek – IBM ČR, Tajemník: Jan Hrnčíř, MSc.

Obhajoba DP - Všichni totálně znuďeni, nedávali pozor, a pak nevěděli na co se zeptat 🤔:-)

Společná [?] [Kubr] - DFS + BFS (Fungování, časová a paměťová složitost, optimalita, metoda iterativního prohlubování)

Oborová [?] [Vokřínek] Nástroje pro automatické generování dokumentace + typy dokumentace

Na první pohled primitivní témata, ale nebylo to tak jednoduché: a)Co chcete kecat 10 minut o dokumentaci O.o - během pěti minut bylo hotovo a Vokřínek netušil na co se mě má dál zeptat... b)Budoucím generacím doporučuji vylepšit zde zpracované otázky na DFS&BFS minimálně o paměťovou složitost (která není uvedena ani na algoritmy.net a skutečně není pro oba algoritmy stejná) a o metodu iterativního prohlubování, která se očividně vyskytuje kdesi v přednáškách z PALŮ.

Jinak v pohodě za B PS.: nevím jestli sem onen kolega napíše, ale někdo přede mnou vyfasoval od Buka TPJ na denotační sémantiku, takže ano TPJ IS WAITING OUT THERE SOMEWHERE 🤔:-)

5. 6. 2014 - Doc. Ing. David Šišlák, Ph.D. - K13136 - předseda, Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. - K13136 - místopředseda, Ing. Zdeněk Buk, Ph.D. - K13136, Ing. Jan Kubr - K13136, Ing. Josef Hekrdla, CSc. - K1310, Externí člen: Dr.-Ing. Tomáš Macek – IBM ČR, Tajemník: Jan Hrnčíř, MSc.

Obhajoba DP - Zřejmě je to téma zajímavé, tak občas zvedli hlavu. Diskuze plodná, spíš se zajímali, nesnažili se potopit.

Společná [PAL] [Kubr] Grafy a jejich reprezentace. Porovnání

Chtěl vědět, jak můžeme reprezentovat grafy v paměti - matice vs. spojky. Složitosti operací, paměťové složitosti, kdy se která hodí použít.

Oborová [?] [Vokřínek] - Systémy pro správu verzí, infrastruktury pro komunikaci vývojářů a uživatelů.

Klady, zápory, ... viz wiki.

4. 6. 2014 - Doc. Ing. Zdeněk Kouba, CSc. - K13133 - předseda; prof.RNDr. Marie Demlová, CSc. - K13101 - místopředseda; Ing. Miroslav Bureš, Ph.D. - K13136; Ing. Pavel Strnad, Ph.D. - K13136; Externí člen: Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. - FIT VUT Brno

(Zprostředkovaně, byl jsem se podívat)

Obhajoba DP - Aplikace na realtime nahrávání a úprava video. - prosím autora, aby se na mne nezlobil, nesnažím se jeho tvrdě odvedenou práci nijak zjednodušovat 🤔:-)

Plati se k tématu, v celku v pohodě. Zajímalo je přesnější vyčlenění co bylo DIP a co předchází BAP.

Společná [TAL] [Rogalewicz] Třídy složitosti (nevím co přesně bylo v zadání).

Ptal se externí člen, pan Rogalewicz, působil na mě, že není moc schopný vyjádřit na co se vlastně chce zeptat. Nakonec ho samotné třídy složitosti moc nezajímali a ptal se spíš na P, NP. Co by se stalo, kdyby byl polynom. alg, který řeší NP atd. Pak se ptal na PSpace a NSpace, vztahy mezi nimi, zde si odpovídají. Je pozor, pro třídy P a NP využíval DTIME(f(n)) a NTIME(f(n)), Demlová po chvíli řekl, že ona v přednáškách používala P a NP, po chvíli si zřejmě vyjasnili rozdíl a Demlová požádala studenta, ať dál používá DTIME a NTIME. Celkově byl takový rýpavý.

Oborová [TPJ] [Strnad] Operační a denotační sémantika.

Asi takový obecný standart. Co to je, SOS a BOS, ukázka na Expr. Rozdíl oproti denotační. Jaká nejvíce odpovídá tomu, co se v současné době používá v PC (SOS). Chtěl vědět, jak se říká pravidlu, které nemá předpoklad ($\rightarrow$ axiom).

DP:A, zkoušení: A nebo B $\rightarrow$ A

4. 6. 2014 - Doc. Ing. Zdeněk Kouba, CSc. - K13133 - předseda; prof.RNDr. Marie Demlová, CSc. - K13101 - místopředseda; Ing. Miroslav Bureš, Ph.D. - K13136; Ing. Pavel Strnad, Ph.D. - K13136; Externí člen: Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. - FIT VUT Brno

(Zprostředkovaně, byl jsem se podívat)

Obhajoba DP - Aplikace na vybarvování ploch v obrázcích - prosím autora, aby se na mne nezlobil, nesnažím se jeho tvrdě odvedenou práci nijak zjednodušovat 🖼️:-)

Pár dotazů v věci. Po živé ukázce měl pan Bureš zájem si taky něco vybarvit a tak myslím, že po zbytek státnice už nedával pozor :) Demlová měla jen výdku, že tím vlastně opět děti vzdalujeme od toho, aby si cvičili ruku v malování. Vše ve velmi lehké atmosféře.

Společná [TAL] [Rogalewicz] —

Nevzpomínám si, na co přesně se ptal, ale působil velmi podobně, jako u předchozího studenta. Asi ne vyloženě zákeřně, ale úplně příjemný nebyl, hlavně co se jeho vyjadřovacích schopností týká (nemyslelo nijak zle).

Oborová [TPJ] [Strnad] Operační sémantika.

Řekl bych, že podmnožina toho, co student před ním.

4. 6. 2014 - Doc. Ing. Jiří Kléma, Ph.D. -13136 – předseda; Ing. Michal Jakob, Ph.D. - K13136 - místopředseda; Ing. Radek Mařík, CSc. - K13132; Doc.RNDr. Jaroslav Tišer, CSc. - K13101; Externí člen: Doc. Ing. Jindřich Matoušek, Ph.D. - ZCU

Obhajoba DP - diplomky celkem v pohode. Skoro vsichni se na neco zeptali, ale nesnazili se potopit. Posudky C/C → znamka C.

Společná [PAL] [Mařík] - definice neorientovaného grafu, jak se reprezentuje v pocitaci, procházení grafu do šířky a do hloubky; definice kostry grafu, na vhodném příkladě ukázat jak fungují algoritmy na nalezení kostry Ptali se mě z toho jen na ty kostry, ukázal jsem Kruskala, Prima a Borůvků. Zkoušel mě Mařík, ptal se na rozumné věci, byl v pohode. → za B

Oborová UI [?] [Kléma] - Model checking v booleanovské doméně. Algoritmus DPLL - základní pojmy, vlastnosti a rozšíření. Zkoušel mě Kléma, byl v pohode, rozumně. Řekl jsem co, je to jednotková klauzule (unit clause), čistý literal (pure literal), jak se propaguje, když nějaký najdu, základní smyčku DPLL. Otázka za B.

Celkově za B. Preju hodně štěstí všem 🖼️:-)

4. 6. 2014 - Doc. Ing. Jiří Kléma, Ph.D. -13136 – předseda; Ing. Michal Jakob, Ph.D. - K13136 - místopředseda; Ing. Radek Mařík, CSc. - K13132; Doc.RNDr. Jaroslav Tišer, CSc. - K13101; Externí člen: Doc. Ing. Jindřich Matoušek, Ph.D. - ZCU

Společná [TAL] [Tišer] - Třídy složitosti P a NP. Polynomiální redukce. Redukce SAT na 3CNF SAT. Ptal se Tišer, přerušil můj popis postupu redukce a zadal mi převést jednoduchou instanci (a & b & c & d).

Oborová [UI] [?] [Kléma] - Hierarchické shlukování. Různé strategie a kritéria. Ptal se Kléma, chtěl slyšet o vzdálenostní funkci shluků (oproti vzdálenosti instancí), principu rozdělování při top-down strategii (klasické shlukování) a proč je to výhodné (malé k), bi-clustering

3. 6. 2014 - Slavík (P), Vokřínek (MP), Demlová, Čmolík, Herout (přisedící z ZČU)

Společná [PAL] [Vokřínek] - Orientované grafy, reprezentace grafů, procházení grafů, kostra, souvislost

Pověděl jsem jak je možné reprezentovat grafy (různé matice), popsal DFS a BFS, algoritmy Prim, Borůvka a Kruskal a popsala jsem souvislost. Všechno v pohodě, ptal se ještě na složitost DFS. Vokřínek s Demlovou bez problému

Oborová [SI] [NUR] [Slavík] - Testování s uživateli a bez uživatelů

Popsal jsem Nielsonovu heuristiku a tu drouhou s těma otázkama (vim kde jsem, co chci udělat, je to ta správná akce, mám zpětnou vazbu), dále KLM, GSOM, Fitt's law a Hick's law. S uživatelem jsem popsal screen, briefing, průběh atd.. Kvalitativní vs, kvantitativní...

Slavík s Heroutem dost šťourali a nebyli moc příjemní.

Zkoušení C, obhajoba C → celkově: C

3.6. 2014 Komise: Doc. Ing. Filip Železný, Ph.D. - 13136 - předseda Ing. Michal Jakob, Ph.D. - K13136 - místopředseda Ing. Jan Kubr - K13136 Ing. Josef Hekrdla, CSc. - K13101 Externí člen: Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. - FIT VUT Brno

Společná [TAL] [Hekrdla] Definujte co znamená, že jedna rozhodovací úloha se redukuje (polynomialně) na druhou. Je tato relace tranzitivní, reflexivní, uspořádaná? (výsl. A)

Vsechno v pohodě, pan Hekrdla se porad usmíval a pomáhal, ikdyž jsem zapoměla definici uspořádaní (tranzitivní, reflexivní, antisymetrická) dal mi A. Podle mě hodně záleží na dojmu od prezentace.

Oborová - Umělá inteligence Jakob: Koalici hry, motivace, definice, základní pojmy, příklad (výsl. A) Taký byl docela hodný, nemohla jsem to dobře zformulovat, pomáhal, dával doplňující otázky pokud něco nebylo přesně to, co chtěl.

Komise mi přišla hrozně fajn, dokonce pečlivě poslouchali co jsem vykládala o diplomce a zadávali dobré otázky. Opravdu nikdo do vašeho papíru nekouka.

celková A.

3. 6. 2014 - Slavík (P), Vokřínek (MP), Demlová, Čmolík, Herout (přisedící z ZČU)

Společná [KO] [PAL] [Demlová] - Hledání nejkratší cesty. Jak se změní složitost pokud jsou topologicky vrcholy uspořádány. Co by se stalo pokud existuje polynomiální algoritmus pro hledání cesty v obecném grafu a jaký by to mělo vliv na třídy složitosti.

Chtěl jsem začít s dijkstrou a hned mě zarazila a chtěla to nadefinovat. Potom se zeptala na Floyd-Warshall a chtěla vědět co se stane s maticí po třech průchodech a jak bude vypadat. S tím topologickým uspořádáním mě dostala protože jsem si myslel, že se složitost nezmění ale je lineární.

Oborová [SI] [NUR] [Slavík] - Formální návrh UI

Toho jsem se bál a nakonec to bylo úplně v pohodě slavík ani nechtěl nějaký přesný definice. Chtěl vědět co je HTA, STN, KLM a GOMS. Potom se ptal na osoby a co bych u nich modeloval.

Obhajoba bez problémů. Jediný Čmolík do toho šťoural a dělal chytráka ostatní se ptali na nějaký drobnosti.

Zkoušení B, obhajoba A → celkově: A Takže pohoda 🍌;-)

3. 6. 2014 - Slavík (P), Vokřínek (MP), Demlová, Čmolík, Herout (přisedící z ZČU)

Společná [TAL] [Demlová] - Třída P a NP; Příklad dvou úloh ze třídy P, dvou ze třídy NP a dvou úloh, které nepatří do NP (Uveď všechny použité předpoklady). Kam patří následující úloha: je dán ohodnocený orientovaný graf G, jeho dva vrcholy u, v a číslo k. Existuje nejkratší cesta, alespoň k?

Oborová [SI] [OSP] [Herout] - Systémy pro sledování a řešení chyb a uživatelskou podporu. Příklady konkrétních aplikací. Požadované funkce těchto systémů. Životní cyklus chyby.

Obhajoba bez problémů. Slavík se zeptal vyloženě na drobnost aby se neřeklo a Herout to samé. Zkoušení oboje pohoda, Demlová mi po zkoušení přišla vysvětlit, v čem jsem se zamotal.

Zkoušení B, obhajoba A → celkově: A

5.6. 2013 Komise: prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. - předseda prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek - místopředseda prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D. doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D. Ing. Pavel Píša, Ph.D.

Společná [KO] [Hanzálek] - TSP, definovat pomocí ILP, aproximační algoritmy pro TSP a jejich důkazy (Dvojitá kostra, Christofidesův alg.).

Oborová [PI] [?] [Jakovenko] - Ovládání výstupních akčních členů. (Překvapivě dal AVS)

5.6. 2013, Komise: prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. - předseda prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek - místopředseda prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D. doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D. Ing. Pavel Píša, Ph.D.

Společná [KO] [Hanzálek] - Toky, řezy, formulace LP, Ford-Fulkerson, nenulový počáteční Tok (za ten byl hodně šťastný)

Oborová [PI] [?] [Novák] Wifi, Zigbee, Bluetooth (v pohodně, hlavně přístupové metody - deterministické (Master/slave), nedeterministické (CSMA/CA))

Všichni v poho, hodně se ptaj na DP. Celkem za B.

Komise - Muller - z Plzne(P), Hanzalek(MP), Vyskocil, R. Sedlacek, Pisa

Společná [KO] [Hanzálek] rozvrhovani na jednom procesoru, nejaky algoritmus a rozvrhovani s podmínkou $\sum C_j * W_j$

Oborová [PI] [OSP] [Píša] Nástroje pro správu verzí a vývojových větví zdrojových kódů, vetveni a system git (A4M35OSP)

byla to fraska - predseda resil posudek radek po radku, pisa a hanzalek byli hodny - hanzalek me nechal neco psat na tabuli, kdyz videl ze to nema smysl tak toho nechal, resili diplomku ale nikdo neprudil

— 2012/01/26 23:23

Komise - Muller - z Plzne(P), Hanzalek(MP), Vyskocil, R. Sedlacek, Pisa

Společná [KO] [Hanzálek] - Definice TSP, operace OR a fixnich nakladu pomoci ILP

Oborová [PI] [?] [Sedláček] Vlastnosti, bloky, usporadani, periferie 8-bit mikroradice

— 2012/01/26 18:09

25.1.2012, Komise - Zara(P), Matas(MP), Velebil, Sykora, Sochor (externista, u me jsem ho nevidel, kdo vi, jestli tam vubec byl..)

Společná [TAL] [Velebil] definovat P a NP problemy a ke kazdemu uvest priklady

GI: Barevny modely a komprese obrazku (Matas)

* Otazky krasny, kdyz jsem je rozbalil, rikal jsem si jak to je v klidu. Nakonec to tak v klidu nebylo. K oborovy otazce GI jsem napsal asi 3 stranky, ale Matas jakoby to ignoroval a pri ustni se doptaval na nektery definice jako co je barva, gamut, jak PRESNE funguje DCT u JPEG komprese atd.. Obecne vzato at jsem mu rekl cokoliv, vzdycky se mu to nezdalo, vzdycky chtel neco vic, byt priznavam ze u otazky barva jsem se solidne zamotal.. Po prvnim minute zkouseni u nej bych se sel nejraci zahrabat, docela me rozsekal. U otazky od Velebila uz to bylo lepsi a pomalu jsme se spolu dobirali k tomu, co chtel slyset. Nakonec mi dali z ustni E a z diplomky A (posudky A/A) a s prihlednutim k pomerne prumernym studijnim vysledkum jsem dostal vyslednou taktez prumernou - C. Mel jsem dojem, ze pisemna priprava otazek by mela slouzit jako zaklad hodnoceni ustni zkousky, tohle mi spis prislo jako „tak mi sem napiste vsechno co vite a ja vas pak zhodnotim podle toho, na co se budu ptat kolem“. Jinak receno Matase nezajimaji fakticke(encyklopedicke) znalosti, jako spis presne definice cekokoliv na co se zepta. Vzhledem k tomu, ze jsem mel pisemnou pripravu podle me docela dobrou, tak to E me docela nemile prekvapilo. Nu coz, na to se historie nepta.. Hodne stesti vsem v lete.

Jinak zbyli dva „komisari“ : Sykora prakticky celou dobu mlcel, jen mel nejake konstruktivni dotazy k diplomce, Zara je hodnej a snazi se podrzet a krotit ostatni.

Floyd-Warchal, Storage in Cloud — Marek Sacha
[https://web.archive.org/web/20231130204019/mailto:sachamar@fel.cvut.cz] 2011/06/07 17:51

BREAKING NEWS PRO GRAFIKY :) -8.6.

Společná [KO] LP, rozhodovani, optimalizace, logicky formule a TSP

GI: WTF: metody redukce barvy v obrazu (dither, half tone, barevna tabulka)

* Všichni totálně v pohodě, Žára má dobrou náladu, byl milej. Hanzálek jakbysmet (to nikoho nepřekvapuje). Demlová veselá. Externista mlčí. Berka vypadá taky v klidu. Tzn.: Nebojte se! :)

— Michal Benátský [<https://web.archive.org/web/20231130204019/mailto:benatmic@fel.cvut.cz>] 2011/06/07 22:24

Společná [KO] [Hanzálek] Problém obchodního cestujícího. Ukázat složitost metrického TSP(převodem z HK). Existuje k-aprox. algoritmus pro řešení obecného (ne metrického) TSP? Dokažte. (opět převodem z HK, tentokrát ale ten druhý převod) - zkoušel Hanzálek a pak ještě chtěl ukázat TSP pomocí ILP. Papír kontrolovala i Demlová.

GI: Raiozita. Výhody, nevýhody. Porovnání se sledováním paprsku. - zkoušel Žára

— Martin Zachar [<https://web.archive.org/web/20231130204019/mailto:zacham3@fel.cvut.cz>] 2011/06/09 17:07

Společná [KO] Podmnožina z otázky 9.: Rozvrhování na paralel. proc., Algoritmy pro $P||C_{max}$ a $P|pmtn|C_{max}$ a jejich čas. náročnost. Vysvětlit časovou náročnost $P2 ||C_{max}$.

SI: Podmnožina z 21.: Cloud, definice, klasifikace (IaaS, PaaS...), výhody, nevýhody cloudu, třída app nevhodná pro nasazení na cloud. Doplnková ot: obsah SLA.

Pan Šůcha chtěl poměrně přesně definované odpovědi. Pan Klíma ok.

Jinak obhajoba byla celkem v pohodě, musel jsem ale zodpovědět kupu dobře mířených dotazů. Vyskočil neřekl ani slovo ani při jedné z částí.

— Michal Founě [<https://web.archive.org/web/20231130204019/mailto:founemi2@fel.cvut.cz>] 2011/06/07 18:48

Společná [KO] ILP, definovat dva problémy pomocí ILP (na místě pak po mě chtěl ještě cestujícího), popsat postup jak definovat problémy, jak zadat podmínky (nasobení velkým číslem pro vypnutí jedné z nerovnic atd.), $Ax = b$ - co ta čísla v A a b znamenají

GI: rozdíly mezi vizualizací vektorových a skalárních dat, algoritmy používané při viz. skalárních dat (marching cubes apod. a mapování na barvy)

— Kristýna Dudová [<https://web.archive.org/web/20231130204019/mailto:dudovkri@fel.cvut.cz>] 2011/06/07 21:47

Společná [PAL] Datové struktury pro reprezentaci orientovaných grafů. Minimalní kostra + popsat jeden algoritmus který ji nalezne.

GI: Formální popis UI.

— Michal Uříčář [<https://web.archive.org/web/20231130204019/mailto:uricam1@fel.cvut.cz>] 2011/06/07 22:24

Společná [KO] [Šůcha] Rozvrhování na jednom procesoru + popsat Bratleyův algoritmus.

GI: (Slavík) Reprezentace 3D objektů, implementace množinových operací, případně převod mezi reprezentacemi. (spíš VIZ než DPG)

* Slavík tradičně blbě rejpál a navíc se se mnou skoro hádal, že na papíře něco nemám, co jsem tam měl. A že to nenašel tam, kde to hledal, tak to je prej taky špatně... Docela mě tím přístupem zklamal.

* Šůcha kladl docela inteligentní otázky a chtěl detailně vědět prořezávání v Bratleyově algoritmu.

* Tuším, že to byl Vyskočil, tak ten mě docela dusil při otázkách na DP. Hledal v tom samý kraviny.

— Jan Zimandl [<https://web.archive.org/web/20231130204019/mailto:zimanjan@fel.cvut.cz>] 2011/06/07 23:06

Společná [PAL] : Binarní a binomialní haldy, porovnat složitosti. Amortizovaná složitost.

GI: Testování s a bez uživateli. Kdy je vhodné použít co.

— Petra Kalinová [<https://web.archive.org/web/20231130204019/mailto:kalinpe1@fel.cvut.cz>] 2011/06/08 01:21

Společná [PAL]: Vyhledávání v textu z pohledu konečných automatů. Některé základní metriky přibližného vyhledávání v textu.

Co chtěli slyšet: Definici kon.automatu, vztah KA-regulární jazyk (ze ho rozpoznává), co je to regulární jazyk, levensteinova a hammingova vzdálenost (definice)

SI: Objektově orientovaný návrh software, metodiky objektového návrhu, postupy rozvinutí technické specifikace na úrovni modulů do detailního objektového návrhu, návrhové vzory.

Co chtěli slyšet: ja tam popsal co je napsáno v té otázce tu na wiki.

Me dojmy: Cenu za největšího rejpa ziskává pan Vysokil, který nepůsobil moc příjemně a spis se snažil potopit nez pomoci. — Kobe

[<https://web.archive.org/web/20231130204019/mailto:kobetvla@fel.cvut.cz>] 2011/06/08 00:24

Společná [KO]: Metody řešení ILP složitost při optimalizačních problémech a těch druhých (co z toho už nevzpomínám jaké jsou a je mi to jedno)

SI: Techniky správy a organizace rozsáhlých softwarových projektů. Nástroje pro správu verzí a vývojových větví zdrojových kódů, nástroje pro automatické generování dokumentace a podporu orientace v rozsáhlých projektech. Infrastruktury zajišťující spolupráci mezi vývojáři navzájem a i s uživateli. Systémy pro sledování a řešení chyb a uživatelskou podporu.

Zkousející se mne ptal co je wiki a z jeho výrazu jsem pochopil, že on to asi neví :-) totalně mě zdupali za DP, z které jsem měl posudky CB, nakonec mi z ní vykouzlili E a ještě mi rekli, že mě malem vyhodili

— janskpe1 [<https://web.archive.org/web/20231130204019/mailto:janskpe1@fel.cvut.cz>] 2011/06/08 12:24

Společná [PAL]: 2 základní algoritmy pro prohledávání grafů, popsat je + definice výrazů (strom, kostra, topologické uspořádání, úplný graf.....mraky výrazů) + sepsat k čemu je Topol. Uspoř., jak probíhá atd...

SI: Máte vytvořit rezervační systém pro České Dráhy, tak aby jej cizí programátoři mohli využívat, napojovat se na něj... jaké technologie využijete, jaké máte možnosti a popište to... :) Takže WS a hotovo... Dominik Franěk

Čus,

Společná [KO]:

měl jsem toky v sítích a svíčkový řezy, pak jsem něco čmáral pastelkami na tabuli a tvářil jsem se u toho dost zabraně. Z SI jsem dostal SOA celý okruh.

Jestli někdo chcete vědět, jak můžete s dvěma béčkami z posudků odcházet s éčkem od komise (a to mi prej ještě přilepšili), klidně vám to řeknu. Devět měsíců práce a 20 tisíc řádků kódu je malej rozsah a měli byste přidat! Jo a Hušek umí KO, tak si nemyslete, že na něj vyzrajete :)

Prostě úplná haluz, školu nechci už nikdy vidět. Leda že bych tam učil a snažil se dělat všechno 10x líp, než ty lovci grantů, který tam teď sedí a dělá si tu svoji vědu.

Pája

Společná [KO] [Hušek]: Úloha obchodního cestujícího. Aproximační algoritmy na TSP, - chcel po mne nějaký algoritmus co používá penalizace či něco take... (Hušek)

SI: Architektura zaměřená na služby (SOA). Kvalita služeb (QoS), výběr založený na QoS, sociální výběr služeb, trust a reputace v otevřených SOA. (Patera) - ale nepytal sa ma vela na to...

Rozsekali ma na DP hlavne teda Vyskocil + sa pridal aj Slavik...

mriztoma [https://web.archive.org/web/20231130204019/mailto:mriztoma@fel.cvut.cz] 2011/06/08

Společná [PAL]: Binarni a fibonacchio halda - popsat. Srovnani z hlediska slozitosti operaci. Amortizovana slozitost (Vyskocil)

Ptal se nasmysluplny veci, nejaky operace jak fungujou (delete, insert, konsolidace). Co je amortizovana slozitost, jakej je rozsíl mezi prumernou a amortizovanou. Neprisel by mi, ze by nejak snazil potopit.

SI: Jake webové aplikace jsou vhodne k nasazeni do cloudu a ktere ne ? Uctovani sluzeb v cloudu - priklad. (Klima)

Klima byl v pohode, ptal se jaky aplikace bych dal do cloudu. Jaky bych tam nedal. To je vse.

Celkova znamka C

Meli nejaky dotazy k diplomce, ale nic hroznyho - posudky B a A, celkove C.

— Petr Pokorny [https://web.archive.org/web/20231130204019/mailto:pokpetr@gmail.com] 2011/06/08 16:26

Společná [TAL]: NP-úplné a NP-obtížné úlohy (definice, Cookova věta, polynomiální redukce) Zkoušel Hušek. Naprosto v pohodě, řekl že tam mám vše (hodně se mu líbil důkaz Cookovy věty) - prakticky jsem psal jen na to, na co se ptá otázka, nic navíc. Aby se neřeklo, dal pár doplňujících otázek na to, co je to vlastně vůbec to NP a jaké jsou vztahy P, NP, NPC a NP těžké.

SI: WS + vlastnoti. Databáze + persistentní frameworky.

Zkoušel Klíma, takže opět pohoda. K WS jsem napsal minimum, co to je, jaké to má vlastnosti a nějaké termíny (soap, wsdl, rest, uddi), kde jsem ke každému napsal tak jednu větu. U DB jsem napsal, že máme relační a key-value, pak že máme nějaké ORM a přešel jsem na JPA. Doplňující otázky: jestli našlo uplatnění uddi v praxi, kdy se vyplatí používat ORM a kdy naopak ne.

Obhajoba DP v pohodě, otázky měl jen Vyskočil (relativně k věci, ale je pravda, že některé moc příjemné nebyly. Nicméně pokud své DP opravdu rozumíte, neměli byste mít problém). — Roman Vaclavik [https://web.archive.org/web/20231130204019/mailto:vaclarom@fel.cvut.cz] 2011/06/08 17:49

Společná [TAL]: Slozitost ulohy, algoritmu, P, NP, Cookova veta.

Ptal se me Vyskočil, docela dost mi do toho rejpal. Napred se me pokusil pribit na formalni definici slozitosti, coz se mu nepovedlo, u Cookovy vety videl dukaz, tak se na ni ani moc neptal. Nakonec jsem se s nim dlouze dohadoval o tom, jestli polynomialni redukce musi probehnout v poly case. Nakonec jsem rekl, ze ano na NTM, on mi rekl, ze ne. V materialech mam, ze musi byt polynomialne slozita (coz na NTM v pripade $P == NP$ je...(a proto se to taky dela))... Takze nevim, jestli narazel na NTM nebo na to, ze redukce nemusí byt v NP...to jsem fakt nepobral...kazdopadne me na tom slusne ukrizoval...

SI: Bezpecnost v cloudu, porovnani s on-premise a local service provider. Private Cloud. Dotaz na SLA jakozto doplujici otazka.

Naprosto v pohode. Klima me skutecne hodne podrzel.

U diplomky do me dost ryl Vyskocil. Nektery pripominky byly dobry. Jiny mi prisly divny (kdyz se me ptal, proc jsem nejaky architektonicky rozhodnuti neudelal jinak a implikoval, ze mam jiny pozadavky, nez jsem mel). A jiny mi prisly uplne ujety - proc nemam uzivatelskou dokumentaci (moje DP je javovska knihovna, prostě jeden blbej jar, kterež se nakopiruje mezi knihovny...).

Z hlediska prezentace mi to asi moc nevyslo...malo casu a asi jsem to spatne naformuloval, takže ty otázky pak podle toho byly divny...

No vysledek: komise se podivala na muj prumer a patrne prehlasovala Vyskočila, aby mi nekazila cervenej diplom... Z cely obhajoby a statnic mam dost divnej pocit. Obecne Vyskocil spis topi, zbytek komise vas podrzi... Je mozny, ze prijdou i od nich nejaky dotazy, který nejsou příjemny, ale rozhodne to neni nic, co by neslo prežit...

— Pavel Micka [<https://web.archive.org/web/20231130204019/mailto:mickapa1@fel.cvut.cz>] 2011/06/08 17:49

Společná [PAL] [Vyskočil]: Binární a Binomiální halda, porovnání časových složitostí jejich operací. Vysvětlit pojem amortizovaná složitost

SI: Píša: Vysvětlit pojmy Spolehlivost, Dostupnost, MTBF, MTTF, Robustnost systému, Redundance, Model Publish Subscribe, možná další už nevím

Obhajoba DP v pohodě. Co se týče zkoušky: Vyskočil mě svými otázkami trochu zaskočil, ale ptal se na vlastně jen na to, co jsem měl špatně (tudíž jsem i nevěděl :), pan Píša byl vpoho a nechal brouka žít :)

— Tomáš Zajíček [<https://web.archive.org/web/20231130204019/mailto:zajictom@fel.cvut.cz>]

Společná [PAL] [Vyskočil]: datové struktury pro reprezentaci orientovaných grafů, minimální kostra, příklad algoritmu pro její nalezení a jeho popis.

SI: Klíma: Problematika sdílení a ukládání dat v prostředí cloudu. Vhodnost použití jednotlivých řešení pro různé druhy aplikací.

Myslím si, že jsem chytil super komisi. Avšak stejně jako psal kolega přede mnou - obhajoba práce v pohodě, ale občas mě pan Vyskočil svými otázkami zaskočil, a v jistých chvílích jsem vlastně pořádně nechápal, co ode mě vlastně chce slyšet. Stejně tak tomu bylo u ústní části jeho otázky. Pan Klíma naopak naprosto v pohodě, příjemné otázky na které šlo snadno nalést správné odpovědi. Celkově za C a naprostá spokojenost. Je čas se posunout dál 📺:-)

— Martin Průcha [<https://web.archive.org/web/20231130204019/mailto:prucha.martin@gmail.com>] 2011/06/09 21:52

Komise - Klima, Hanzalek, Vzskocil, Pisa, Patera

Společná [KO] [Hanzálek] - Toky, rezy, ford=fulkerson a omezení minimalního toku: Skoro nic jsem nevedel, tím myslím, že jsem tušil, že ff je noce se zlepšující cestou a minimální přípustný tok, jsem si řekl, že nepotřebuju. Napřed me hanzelek řekl, že jsem dost umelecky něco napsal a pak ze to chtěj znát přesně, dusicka, hanzalek spis se snažil, abych něco říkal, vyskocil neustále do toho skakal a ptal se na vis nevis otázky (je to závisle na počtu uzlu/hran/velikosti toku atp), osobně bych se vyhodil

SI (klíma): Webové služby, jazyky na popis ws, hovna a nějaký další věci k ws: docela dlouho jsem doslova blekotal, občas se na něco zeptal, parkrát me dostal (treba soap, jestli nutně musí být přes http), ale celkově taková míla rozprava, vsichni dobrá nalada.

DP: posudky A/A, vecne otázky k DP nakonec A dp a D zkouseni, ale do poslední chvíle jsem nevedel

BTW: přes 2 patra se rozlihající mlasknutí ruky a rostoucí ples během vypravení (a zakroucení hlavou), rozhodně nepřidá na odvaze, hádejte, kdo byl ten dotyčný *Jakub Belescak* [<https://web.archive.org/web/20231130204019/mailto:jakub.belda@gmail.com>] 2011/06/10 04:22 (sry za preklep, ale trochu jsem to oslavil)

Společná [KO] [Hanzálek] Nejkratší cesty, Floydův algoritmus, záporné hrany - Ptal se Hanzálek - Krásná otázka :)

GI Animace a modelování šatů - Berka - Chtěl to z fyzikálního hlediska, chtěl znát názvy článků a spojtej a pružinovej model mu nestačily...

Ale byli hodný, i když sem Berkovi skoro nic neřek, tak odborná za C, Diplomka B a celkem B :)

Komise - Žára, Havran, Velebil, Felkel(nebyl tam), nějaká externistka na grafiku

Společná [PAL] Topologické uspořádání vrcholů a hran v grafu

GI Speciální datové struktury pro výpočet kolizí

Otázka ze společných témat mě trochu zaskočila, zkuste něco psát o topologickém uspořádání dvacet minut, přesto mě v tom Velebil dokázal nějaký čas koupat. Externistka se zase ptala u druhé otázky na věci, které se nebraly, ale to jí kolega Havran upozornil. Havran byl vůbec nejvíc v pohodě, celou dobu se usmíval. Naopak Zárovi se nic nelíbilo, kritizoval mě za to, jak prezentuji, mluvím a že jsem se vůbec odvážil nesouhlasit s oponentem, musel jsem přemýšlet nad každým slovem. Bylo před obědem mno, ještě než jsem zavřel dveře, vrhli se na stůl s jídlem.

Komise: jako předchozí příspěvek, jen doplním, že ta externistka byla Kolingerová ze ZČU v Plzni (<http://iason.zcu.cz/~kolinger/>) [<https://web.archive.org/web/20231130204019/http://iason.zcu.cz/~kolinger/>]; Felkel tam taky nebyl (tipuju teda, že celý den)

Společná [TAL] Pojem algoritmus (Turingův stroj a jeho varianty)

GI Částicové systémy (princip, uplatňující se síly, aplikace, zobrazování)

Společnou otázku jsem si myslel, jak je v cajku, ale Velebil to po chvíli stočil k algoritmicky neřešitelným problémům a tam jsem si krapet zaplavoval. Taky mi vytknul, že jsem neměl TS úplně dobře formálně zadefinované (popsal jsem to slovně + nějaký hokus pokusy o tu šestici, ale měl jsem tam asi nějaký chyby).

Otázka z grafiky mě nepříjemně překvapila. Particly se braly v MMA, Berka v komisi nebyl a podle toho, co jsem si hledal o té Kolingerové, tak její obor byla spíš výpočetní geometrie (tj. VGA) a vyhledávání (DPG). Takže jsem se MMA učil jen tak zrychleně pro svůj klid, abych si pak nenadával. No, abych to zkrátil... sepsal jsem tam takový ty základní věci a pak ze mně dolovala ještě nějaký další pojmy, i pár (středoškolských) fyzikálních vzorečků jsem jí řekl :) Ale byla hodná a moc nerejpala (oproti tomu, co jsem si přečetl třeba na Exfortu). Hodní byli vlastně všichni (šel jsem druhý z rána), Žára byl milej (na rozdíl od příspěvku výše) a Havran taky neryl, takže nakonec jsem odešel ještě docela úspěšně.

Komise: Slavík, Hušek, Mařík R. (TVS), Náplava (PIS), Hudec (externista)

Společná Dynamické programování, co to je, příklad, jeho časová složitost.

SI Vhodnost nasazení jednotlivých webových architektur

U společné otázky jsem si vzpomněl na batoh, tak jsem ho celý popsal. Pak jsem zmínil pseudo-polynomiální složitost. U ústního se mě ptal (Slavík nebo Hušek, nevím), co to vlastně je to dynamické programování. Protože asi moc nechápal mou definici, dal mi příklad na tabuli. Fibonacciho číslo pomocí rekurze. Nakreslil jsem graf a popsal, že u dynamického programování se jednou provedené výpočty ukládají pro případ opětovného použití. Časová složitost je tak lineární. Bez toho ukládání je exponenciální.

Jak je napsáno ve vypracování tohoto tématu, je to kecací téma :) Popsal jsem, co vlastně go a pak psal o cloudech, IaaS, PaaS, SaaS, uvedl nějaké způsoby placení cloudů a nějaké příklady (banka, armáda). U ústního se mě docela ptal (myslím, že to byl ten externista). Zajímaly ho limity a kvóty, jak se zjistí jejich překročení (když jsem řekl, že v tom horším případě se to dozvíme od zákazníka, pobavilo to celou porotu :D) a nějaký Google analyzátor. Pak se ptal na vendor-lock. Pak ho zaujaly mé příklady a ptal se, proč by armáda nemohla používat Google cloud :) Tento chlapík byl velmi sympatický a zdálo se mi, že mu stačily i některé odpovědi řečené ne úplně přesně.

Hodně si na mě smlsli při diplomce. U prezentace byli všichni znuďení (to se dalo čekat, šel jsem jako jeden z posledních) a pak se jim nezdál přínos mé práce. Do poslední chvíle jsem myslel, že diplomku neobhájím. Nakonec ale za D. Takže žádné strachy, chtějí nám to dát.

Komise: Werner, Šusta, Čmolík, Náplava, Hudec (externista)

Společná [PAL] [překvapivě Náplava] Grafy, jejich reprezentace, procházení + Doplnující otázky z grafů.

SI Webové služby. Programování, popis, vyhledávání. (Šusta)

Doplnující otázky na úplný graf, počet jeho hran apod. Dál pak chtěli vidět na tabuli schéma volání webové služby. Naprosto bezproblémové.

Komise: Šára, Klíma, Míkovec, Čmolík, Patera (externista)

Společná [PAL] [Šára] Minimální kostra grafu, definice, existence, algoritmy. Měl doplňující otázky k definicím (+ chtěl vědět, co je multigraf), ale je naprosto v pohodě.

SI REST - co definuje, porovnání se SOAP, operace v RESTu. (Čmolík) Také doplňující otázky k tématu, nic zákeřného.

DP: posudky A/B, věcné otázky k DP spíš na základě posudků (hlavně Klíma), ale v pohodě.

Výsledek: pro mě otázky super takže A/A, vzhledem k obhajobě diplomky A, celkem A. Skutečně nemají zájem killovat.

Komise: Žára, R. Mařík, Míkovec, Vokřínek, Demlová, Tomáš Macek (IBM)

Společná [TAL] Cookeova věta, co je NP-těžký problém (plus příklad NP-těžkého, co není NP-úplný).

SI: Webové služby. Co to je, jaké se používají technologie, ...

Komise byla veselá, všechno v pohodě. Diplomka A/A, celkem jsem dostal B. (leden 2013)

23.1.2013, Komise: Havran (předseda), Bittner (místopředseda), Čmolík, Šůcha, Kohout (ZČU Plzeň)

Společná [TAL] [Čmolík] Co je asymptotická a amortizovaná složitost, popište, vysvětlete na příkladu s dynam. polem, které se při naplnění natáhne na dvojnásobek.

GI: kd-stromy pro vyhledávání nejbližších sousedů, k-nejbližších sousedů, vyhledávání v rozsahu. (hádejte :)

Byla to neuvěřitelná haluz, jinak se to asi říct nedá. Šla jsem těsně před obědem (což je špatnej termín sám o sobě), navíc mě vzali až skoro o půl hodiny pozdějc, protože zjevně byli ve skluzu po někom z předchozích, takže k prezentaci DP jsem se dostala teprve v okamžiku, kdy už jsem měla skoro končit celou zkoušku. V důsledku tohoto zpoždění docházelo například k situacím, kdy u spol. otázky (kterou jsem zrovna věděla) to po pár minutách Čmolík uzavřel se slovy: „Tak asi dobrý, já s tím nebudu zdržovat.“ No, tak měl aspoň Havran čas mě kvalitně topit na tý oborový otázce (učila jsem se kd stromy obecně, protože tohle podle mě v okruzích explicitně nebylo, ale asi jsem si dpčka měla přecíst celý, když jsem věděla, že bude v komisi... můjboj no, uznávám) a naprosto neuvěřitelným způsobem ještě předtím rozsekat na diplomce. Dělal to na mě dojem, že je předem rozhodnutej mi to nedat, a hledá cokoliv, na čem by mě moh zabít. Což se mu podařilo, takže jsem odešla s D z otázek a F z diplomky, ačkoliv jsem měla posudky C/D. Jenže podle Havrana prej nesplňuje zadání a není na ní vůbec nic přínosnýho, takže bohužel. Čili v červnu znova a lépe... Mimochodem, když mi to sděloval, tak ve svý kritice prohlásil, že to vypadá, že jsem to psala tak tejden před vánocema. Což, jestli jsem dobře pochopila, usoudil z toho, že někde na konci referencí jsem měla odkaz na jeden článek ze začátku prosince... (jen pro úplnost, text jsem začala psát v srpnu a těch referencí jsem měla přes 100, ale na tom už celkem nesejde). No nic. Když mi sdělil ortel, tak v následujícím okamžiku se tam všichni komisaři začali spolu bavit a balit se (konečně) na ten oběd, přičemž já jsem tam pořád stála jak tvrdý Y a nevěděla jsem, jestli to všechno nebo mi ještě někdo něco řekne, nebo jestli už můžu jít, nebo co. Kdyby mi tajemník neřek, že už můžu odejít, asi bych tam stála ještě teď... Prostě naprostej vzduch.

Co se týče ostatních, tak Čmolík byl ještě relativně v pohodě, Kohout celkem taky - sice měl občas trochu „zvláštní“ dotazy k DP, ale když jsem tam asi 5 minut něco vysvětlovala, tak prohlásil: „Aha, tak když to takhle řeknete, tak je to jasný.“ :), Bittner se snažil tvářit optimisticky, ale co si ve skutečnosti myslel nevím, a Šůcha celou dobu vypadal zcela neutrálně.

Celkovej dojem souhrnně: trpkost, frustrace, nejhorší zážitek na felu. Jediný v co teď opravdu doufám je, že Havran nebude v komisi i v červnu...

— *Kateřina Štemberová*
[<https://web.archive.org/web/20231130204019/mailto:katerina.stemberova@gmail.com>] 2013/01/28 00:25

6. 6. 2013, Komise: Slavík, Míkovec, Šůcha, Kouba, Tomáš Macek (externista IBM)

Společná [PAL] [Macek] Grafy - pojmy (souvislost, strom, apod) + jejich reprezentace, procházení grafů, minimální kostra

Oborová - SI Java EE - něco k architektuře, životní cykly komponent, ORM, dependency injection a ještě nějaké pojmy (Kouba)

První otázku překvapivě zkoušel externista. Byl naprosto v pohodě :) Druhou otázku zkoušel pan Kouba, který byl taktéž v pohodě.

Diplomka A (dotazy měl jen pan Míkovec), zkoušení B (Javu znám jen ze semestrálek :D). Celkový dojem: komise byla taková unavená (byl jsem první po obědě) - všichni do sebe ládovali kafe a po vyhlášení výsledků hned vyběhli doplnit zásoby :D

4. 6. 2013, Komise: Slavík, Vokřínek, Mařík, Klíma, nepřítomný externista Herout, ČZU

Společná [PAL] [Mařík] Neorientovaný graf, reprezentace, procházení, kostra

Oborová - SI Techniky správy a organizace rozsáhlých softwarových projektů. Nástroje pro správu verzí a vývojových větví zdrojových kódů, nástroje pro automatické generování dokumentace a podporu orientace v rozsáhlých projektech. (Vokřínek)

Komise v pohodě, Slavík se snažil krotit čas a jinak se všichni snažili podržet.

5.6. 2013, Komise: doc. Ing. Filip Železný, Ph.D. - předseda prof. RNDr. Marie Demlová, CSc. - místopředseda doc. Ing. Josef Hrušák, CSc. Ing. Michal Jakob, Ph.D. RNDr. Jiří Vyskočil, Ph.D.

Společná [TAL] [Demlová] Demlová: Nejkratší cesty, popis problému, algoritmy, popsat algoritmy, jak by ovlivnil třídy složitosti fakt, že existuje poly. algoritmus, který řeší hledání cest v topologicky označovaném grafu. (výsl. C)

Demlová byla, je a bude u statnic strašně hodná. Hodně pomáhala, když jsem řekl, nějakou (mnohdy zásadní) blbost, tak mě hned opravovala, ale dodávala, že v podstatě mám pravdu, nebo se aspoň usmívala. Rohodně strašně fajn jí v komisi mít, protože hodně zvedá náladu a neregpe do diplomky.

Oborová - Umělá inteligence Železný: Učení rozhodovacích stromů (výsl. C) Milej, pomáhá, toleruje i velké chyby a navádí na správné odpovědi, pokud něco nevíte. 100% se nemusíte bát, že vás potopí. Kouká sice občas, že si myslí, že říkáte blbosti, ale naprosto v pohodě.

Vyskočil koukal, občas přikyvoval, lustroval diplomku a hledal chyby a buď se dobře vyspal, nebo si tam žádné nevším. Obhajoba v cajku. Hrušák jenom hrotil formality, ale pak stejně přiznal, že se jedná o detail.

Diplomka za A, zkoušení za B a C, celková B.

statnice/komise.txt · Poslední úprava: 2023/06/23 20:38 autor: velkej_koren